

தமிழ் AI கலைச்சொற்கள் — பதிப்பு 3 (Tamil AI Glossary — Version 3)

குறிப்பு: இந்தப் பதிப்பு கீழ்க்கண்ட நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றுகிறது:

- சொல்லாய்வு குழுவின் கலைச்சொற்களுக்கு முன்னுரிமை** — அவை இயல்பாகவும், பயன்படுத்தத்தக்கதாகவும் இருக்கும்போது.
- விதிவிலக்குகள்** — Asynchronous/Synchronous போன்ற ஏற்கனவே நிறுவப்பட்ட சொற்களுக்கு (ஒத்தியங்கா/ஒத்தியங்கு).
- ஒற்றுச் சேர்ந்த ஒற்றைச் சொல் வடிவம்** (compound words joined: நரவலை, சொல்துண்டு, தரவுக்கணம்).
- a + b + c சொல் வேர் விளக்கம்** சாத்தியமான இடங்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
- வடசொற்கள்** இயன்றவரை நீக்கப்பட்டுள்ளன (பாரபட்சம் → சார்பு; அங்கீகாரம் → அறிதல்; சமிக்ஞை → குறிப்பு; ஆரம்பம் → தொடக்கம்; நிஜம் → உண்மை).
- ஒருமை வடிவம்:** கலைச்சொற்கள் இயன்றவரை ஒருமை வடிவில் தரப்படுகின்றன; தேவையான இடங்களில் தமிழின் இயல்பான பன்மை விகுதி (-கள்) சேர்த்துப் பயன்படுத்தலாம்.

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
Abductive Reasoning	ஊக ஏரணம்	—	ஊகம் (guess/abduction) + ஏரணம் (logic). அரைகுறைத் தரவிலிருந்து சிறந்த காரணத்தை ஊகிக்கும் ஏரண முறை.
Abstraction	சாரப்படுத்தல்	பண்புச் சுருக்கம்	சாரம் (essence) + படுத்தல் (to render). விவரங்களை மறைத்துப் பொதுக் கருத்தை அல்லது இடைமுகத்தை மட்டும் வெளிக்காட்டுதல்; கணினியியலின் அடிப்படைக் கருத்துகளில் ஒன்று.
Activation Function	தூண்டல் சார்பு	இயக்கச் சார்பு	தூண்டல் (activation) + சார்பு (function). நரவலையின் ஒவ்வொரு நரம்பணுவும் தன் உள்ளீட்டை வெளியீடாக மாற்றப் பயன்படுத்தும் கணிதச் சார்பு; நேரியல் அல்லாத தன்மையை அளித்து மாதிரி சிக்கலான வடிவங்களைக் கற்க

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			உதவுகிறது (உ-ம்: ReLU, Sigmoid, Tanh).
Activation Patching	தூண்டல் ஒட்டாக்கம்	—	இயக்கமுறை விளக்கத்திறன் (Mechanistic Interpretability) ஆய்வில், நரவலையின் குறிப்பிட்ட ஓர் அடுக்கின் தூண்டல்களை மற்றொன்றில் பதிலீடு செய்து, அந்தச் சுற்றமைப்பின் பங்களிப்பைக் கண்டறியும் நுட்பம்.
Adapter	இணைப்புத் தொகுதி	ஏற்பி	இணைப்பு (adapter) + தொகுதி (module). PEFT முறையில் ஏற்கனவே உள்ள அடுக்குகளுக்கு இடையே சிறிய அளவு கூடுதல் எடைகளை மட்டும் சேர்த்து நுண்திருத்தம் செய்யும் கூறு; மூல மாதிரியின் எடைகளை மாற்றாமல் புதிய பணிக்குத் தழுவ உதவுகிறது.
Adversarial Attack	எதிரிடைத் தாக்குதல்	—	எதிரிடை (adversarial) + தாக்குதல் (attack). AI மாதிரியை ஏமாற்ற உள்ளீட்டில் மனிதக் கண்ணுக்குத் தெரியாத நுட்பமான மாற்றங்கள் செய்யும் தாக்குதல் முறை (உ-ம்: படத்தில் சிறு புள்ளிகள் சேர்த்து வகைப்பாட்டைத் தவறாக்குவது).
Affective AI	உணர்வுசார் செய்யறிவு	உணர்வியல் செய்யறிவு	உணர்வு (emotion) + சார் (related to) + செய்யறிவு. மனித உணர்வுகளை அறிந்து கொள்ளும், புரிந்து கொள்ளும், மற்றும் தகுந்த வகையில் பதிலளிக்கும்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			திறன் கொண்ட AI மாதிரிகள்.
Affective Computing	உணர்வுசார் கணினியியல்	—	மனித உணர்வுகளை அறிய, பகுப்பாய்வு செய்ய, மற்றும் இணைக்க உதவும் கணினியியல் துறை.
Agent	செயல்முகவர்	செயலியக்கி / செயற்பாட்டாலி	செயல் (action) + முகவர் (agent). இலக்கு நோக்கித் தானாகவே இயங்கும், முடிவெடுக்கும், மற்றும் கருவிகளைப் பயன்படுத்தும் மென்பொருள். (சொல்லாய்வு குழுவின் "செயற்பாட்டாலி" மாற்றுச் சொல்லாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.)
Agent Orchestration	செயல்முகவர் ஒருங்கிணைப்பு	முகவர் அணிவகுப்பு	பல செயல்முகவர்கள் செய்தி பரிமாறி ஒருங்கிணைந்து சிக்கலான வேலையை முடிக்கும் கட்டமைப்பு.
Agentic AI	செயலூக்கச் செய்யறிவு	முகவர் சார் செய்யறிவு	செயல் (action) + ஊக்கம் (drive/initiative) + செய்யறிவு. தானே முடிவெடுத்துக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி இலக்கு நோக்கித் தொடர்ச்சியாகச் செயல்படும் AI மாதிரி.
AI Agent	செய்யறிவு முகவர்	செய்யறிவுச் செயலியக்கி	சூழலைப் புரிந்து, முடிவெடுத்து, கருவிகளைப் பயன்படுத்தித் தானாகச் செயல்படும் தன்னாட்சி நிரல்.
AI Chatbot	செய்யுரையினி	செய்யறிவு உரையாடி	செய் (செய்யறிவு / AI) + உரை (உரையாடல் / speech) + இனி (கருவி விகுதி). பயனருடன் இயல்பாக உரையாடும் மென்பொருள். [^1]

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
AI Copilot	செய்யறிவுத் துணைவன்	துணை இயக்கி	நிரல் எழுதுதல், கட்டுரை எழுதுதல் அல்லது வடிவமைப்பு போன்ற பணிகளில் மனிதருக்குத் துணையாக இருந்து ஆலோசனைகளையும் குறிமுறைகளையும் வழங்கும் AI மென்பொருள்.
AI Governance	செய்யறிவு ஆளுகை	—	செய்யறிவு (AI) + ஆளுகை (governance). AI வடிவமைப்பு, பயன்பாடு மற்றும் பொறுப்புணர்வைச் சட்டம், கொள்கை மற்றும் நெறிமுறைகள் வழிநடத்தும் கட்டமைப்பு (உ-ம்: EU AI Act, NIST AI RMF).
AI Safety	செய்யறிவுப் பாதுகாப்பு	—	AI அமைப்புகள் மனிதர்களுக்குத் தீங்கு விளைவிக்காமல், எதிர்பாராத ஆபத்துகளை உருவாக்காமல் பாதுகாப்பாகச் செயல்படுவதை உறுதிசெய்யும் ஆராய்ச்சித் துறை.
AI Sandbox	செய்யறிவுப் பரிசோதனைக்களம்	செய்யறிவு ஆய்விடம்	AI மாதிரிகளைப் பாதுகாப்பான, தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் சோதனை செய்யவும் மேம்படுத்தவும் பயன்படும் கட்டமைப்பு.

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
Algorithm	நெறிமுறை	படிமுறை	நெறி (method/rule) + முறை (procedure). ஒரு வேலையைச் செய்ய அல்லது சிக்கலைத் தீர்க்கத் தேவையான துல்லியமான படிநிலை வரிசை; AI-யில் சரிவிறக்கம் (Gradient Descent), A* தேடல் போன்றவை நெறிமுறைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள்.
Alignment	நெறிசீரமைப்பு	மதிப்புச் சீரமைப்பு	AI மாதிரியின் செயல்பாடுகள் மனித மதிப்புகள், உண்மைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருப்பதை உறுதிசெய்யும் செயல்முறை.
Analyze	பகுப்பாய்வு	—	ஒரு தரவையோ அல்லது சிக்கலையோ அதன் அடிப்படைக் கூறுகளாகப் பிரித்து ஆழமாக ஆராயும் செயல்.
Annotated Datasets	அடையாளமிட்ட தரவுக்கணங்கள்	குறியிட்ட தரவுக்கணங்கள்	இயந்திரக் கற்றலுக்குப் பயன்படும் வகையில், மனிதர்களாலோ நிரல்களாலோ விளக்கங்கள் அல்லது அடையாளங்கள் இணைக்கப்பட்ட தரவுகளின் தொகுப்பு. [^1]
Annotation Schema	தரவுக் குறியீட்டு வரைவு	குறியீட்டுத் திட்டம்	தரவுக் கணத்தில் ஒவ்வொரு தரவுப் பகுதிக்கும் எத்தகைய பெயரிடல் அல்லது குறியீடு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை வரையறுக்கும் கட்டமைப்பு.
Anomaly Detection	இயல்புவிடகல் கண்டறிதல்	வழுக்கண்டறிதல்	இயல்பு (norm) + விலகல் (deviation) + கண்டறிதல் (detection). இயல்பான தரவு வடிவத்திலிருந்து

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			விலகிய தரவுப் புள்ளிகளை அடையாளம் காணும் முறை.
API	செயலி நிரலாக்க இடைமுகம்	—	செயலி (application) + நிரலாக்க (programming) + இடைமுகம் (interface). ஒரு செயலி மற்றொரு செயலியுடன் தரப்படுத்தப்பட்ட வழிமுறையில் தொடர்பு கொள்ளப் பயன்படும் கட்டமைப்பு; LLM API-கள் (OpenAI, Anthropic) மூலம் AI திறன்களை வெளிப்படுத்த செயலிகளில் ஒருங்கிணைக்கலாம்.
API Request-Response	செயலி நிரலாக்க இடைமுகக் கோரிக்கை-பதில்	API கோரிக்கை-பதில்	கோரிக்கை (request) + பதில் (response). ஒரு செயலி (client) மற்றொரு செயலிக்கு (server) கோரிக்கை அனுப்பி, பதிலைப் பெறும் தரப்படுத்தப்பட்ட தொடர்பு முறை; LLM API-கள் இந்த வடிவத்தில் இயங்குகின்றன.
App	குறுஞ்செயலி	செயலி	குறு (small) + செயலி (application). குறிப்பிட்ட ஒரு சிறு பணிக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட மென்பொருள். [^1]
Application	செயலி	பயன்பாடு	ஒரு குறிப்பிட்ட பயனர் தேவையை நிறைவேற்றப் பயன்படும் முழுமையான மென்பொருள் கட்டமைப்பு.
Argmax	சார்பின்-உச்சநிலை	உறுப்பு-உச்சநிலை, சுட்டெண்-உச்சநிலை	சார்பின் (arguments) + உச்சநிலை (maximum). மீப்பெரு மதிப்பையே தராமல், அந்த மீப்பெரு மதிப்பு எந்தச் சுட்டெண்ணில் (index) உள்ளது என்பதைக் கண்டறிந்து தரும் சார்பு.

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
Artificial General Intelligence (AGI)	பொதுச் செய்யறிவு	—	பொது (general) + செய்யறிவு (AI). மனிதனைப் போல எந்தத் துறையிலும் பொதுவாகச் சிந்திக்கவும், கற்கவும், சிக்கல் தீர்க்கவும் வல்ல AI நிலை.
Artificial Intelligence (AI)	செய்யறிவு	செயற்கை நுண்ணறிவு	செய் (artificial/made) + அறிவு (intelligence). மனித அறிவைப் போலச் செயல்படும் திறன் கொண்ட கணினி அமைப்புகள். [^1]
Artificial Neural Network (ANN)	செய்நரவலை	—	செய் (artificial) + நரம்பு (nerve) + வலை (network). மனித மூளையின் நரம்பணு அமைப்பைப் பின்பற்றி வடிவமைக்கப்பட்ட கணினிக் கட்டமைப்பு. [^1]
Artificial Super Intelligence (ASI)	செய்மீயறிவு	செய்வியனறிவு	செய் (artificial) + மீ (super/over) + அறிவு (intelligence). 'மீ' முன்னொட்டு "மீக்கணிப்பொறி" (super computer) போல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒட்டுமொத்த மனித அறிவையும் தாண்டிய திறமைகளைக் கொண்ட கற்பனை AI நிலை.
Assistant Role	துணைவன் பாத்திரம்	—	உரையாடல் கட்டமைப்பில் AI மாதிரியின் பதில் வழங்கும் பகுதியைக் குறிக்கும் பாத்திரம் (system, user, assistant என்ற மூன்று பாத்திரங்களில் ஒன்று).
Asynchronous	ஒத்தியங்கா	ஒத்திசையா / தன்னேர்	ஒத்து (matching/together) + இயங்கா (not operating). ஒரே நேரத்தில் நடக்காமல், ஒரு செயல் முடிவதற்குள் மற்றொன்று தொடங்கும் முறை. (கணினியியல் சொற்களஞ்சியத்தில்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			ஏற்கனவே நிறுவப்பட்ட சொல்.)
Attention	கவனம்	கவனிப்பு	உள்ளீட்டின் எந்தப் பகுதி மீது மாதிரி முக்கியமாகக் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் நரவலை வழிமுறை.
Autoencoder	தான்குறியாக்கி	தான்சுருக்கி	தான் (self) + குறியாக்கி (encoder). உள்ளீட்டை உள்ளுறை வெளியில் சுருக்கி (குறியாக்கி) மீண்டும் மீட்டமைக்கும் (குறிநீக்கி) நரவலை; பரிமாணக் குறைப்பு, இயல்புவிலகல் கண்டறிதல் ஆகியவற்றில் பயன்படுகிறது.
Autonomous Agent	தன்னாட்சி முகவர்	தன்னியக்க முகவர்	தன் (self) + ஆட்சி (governance) + முகவர் (agent). மனிதத் தலையீட்டின்றித் தானாகவே இயங்கும், முடிவெடுக்கும் செயல்முகவர்.
Autonomous Workflow	தன்னாட்சிப் பணிப்பாய்வு	தன்னியக்கப் பணித்தொடர்	மனிதத் தலையீட்டின்றி, பல படிநிலைகளைக் கொண்ட சிக்கலான பணிகளை AI தாமாகவே திட்டமிட்டுச் செயல்படுத்தும் தொடர்முறை.
Autoregressive Model	தன்னிழைவு மாதிரி	முன்னிலையடிப்படை மாதிரி	தன் (self) + இழைவு (regression/relation) + மாதிரி (model). முந்தைய சொற்களை வைத்து அடுத்த சொல்லைக் கணிக்கும் மாதிரி (GPT போன்ற LLM-கள் இதன் அடிப்படையில் இயங்குகின்றன).
Backpropagation (of error)	பின்பிழைப்பாய்ச்சம்	பின்னோக்கிய பிழைப்பாய்ச்சம்	பின் (back) + பிழை (error) + பாய்ச்சம் (propagation). நரவலையில் பிழைகளைக் கணக்கிட்டு, எடைகளைச்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			சரிசெய்யப் பின்னோக்கிச் செல்லும் கணித முறை. [^1]
Backpropagation Neural Networks	பின்பிழைப்பாய்ச்ச நரவலை	—	பின்பிழைப்பாய்ச்ச முறையைப் பயன்படுத்திப் பயிற்றுவிக்கப்படும் நரவலைக் கட்டமைப்பு. [^1]
Batch Size	தொகுதி அளவு	—	தொகுதி (batch) + அளவு (size). ஒரு பயிற்சிச் சுழற்சியில் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தும் எடுத்துக்காட்டுகளின் எண்ணிக்கை; பெரிய தொகுதி வேகமாகவும், சிறிய தொகுதி நிலையாகவும் கற்கும் — நினைவகத்திற்கும் கற்றல் தரத்திற்கும் இடையிலான சமநிலை.
Beam Search	கதிர்த்தேடல்	—	கதிர் (beam) + தேடல் (search). பல சாத்தியமான உரைத் தொடர்களை ஒருசேர நினைவில் கொண்டு, ஒவ்வொரு படியிலும் சிறந்தவற்றை மட்டும் தக்கவைத்துத் தேர்வு செய்யும் தேடல் முறை; இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் உரை உருவாக்கத்தில் பயன்படுகிறது.
Beam Width	கதிரகலம்	தேடல் அகலம்	கதிர் (beam) + அகலம் (width). கதிர்த்தேடலில் ஒரே நேரத்தில் நினைவில் கொள்ளும் சிறந்த தொடர்களின் எண்ணிக்கை.
Benchmark	அளவுகோல்	தரப்படுத்தல்	அளவு (measure) + கோல் (standard). வெவ்வேறு AI மாதிரிகளின் செயல்திறனை ஒப்பிட்டு மதிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படும்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனைகள் மற்றும் தரவுக்கணங்கள் (உ-ம்: MMLU, HumanEval, GPQA); தரவரிசைப் பட்டியலின் (Leaderboard) அடிப்படை.
BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)	பெர்ட்	—	இருதிசை (bidirectional) + குறியாக்கி (encoder) + மாற்றுநர் (transformer). கூகுள் உருவாக்கிய திரைமூடிய மொழி மாதிரி (MLM); இடம்-வலம் இருதிசையிலும் சூழலைப் புரிந்துகொண்டு மறைக்கப்பட்ட சொல்லைக் கணிக்கும் — GPT-க்கு எதிர்மாறான அணுகுமுறை.
Bias	சாய்வு	சார்பு	சாய்வு (bias/tilt). பால், இனம், மொழி போன்றவற்றின் அடிப்படையில் AI வெளியீட்டில் ஏற்படும் ஒருதலைச் சார்பு; பயிற்சித் தரவில் உள்ள சமநிலையின்மையால் உருவாகிறது — சாய்வுத் தடுப்பு (Bias Mitigation) நுட்பங்களால் குறைக்கப்படுகிறது.
Bias-Variance Tradeoff	சாய்வு-மாறுபாட்டு ஈடு	—	சாய்வு (bias) + மாறுபாடு (variance) + ஈடு (tradeoff). மாதிரியின் சாய்வையும் மாறுபாட்டையும் சமன்படுத்தும் பயிற்சி நெறிமுறை — மிகச் சாய்வாக இருந்தால் வழுச் சேர்க்கும், மிக மாறுபாடாக இருந்தால் மிகைப்பொருத்தம் ஏற்படும்.
Bias Mitigation	சாய்வுத் தடுப்பு	சாய்வுக் குறைப்பு	சாய்வு (bias) + தடுப்பு (mitigation). AI மாதிரியின்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			பயிற்சித் தரவு, நெறிமுறை அல்லது வெளியீட்டில் உள்ள ஒருதலைச் சார்பைக் கண்டறிந்து குறைக்கும் நுட்பங்கள் மற்றும் செயல்முறைகள்.
Blockchain	கட்டச்சங்கிலி	—	கட்டம் (block) + சங்கிலி (chain). தரவுகளை மாற்ற முடியாதபடி சங்கிலித் தொடராகத் தொகுத்துச் சேமிக்கும் பரவலாக்கப்பட்ட தரவுத்தளத் தொழில்நுட்பம்.
Callback	கூவிளி	திருப்பி அழைப்பு	கூவு (call) + விளி (summon). ஒரு செயல் முடிந்த பிறகு தானாகவே இயக்கப்படும்படி முன்கூட்டியே அனுப்பப்படும் சார்பு. [^1]
Catastrophic Forgetting	பேரழிவு மறதி	—	பேரழிவு (catastrophic) + மறதி (forgetting). புதிய தரவில் நுண்திருத்தம் செய்யும்போது மாதிரி பழைய அறிவை இழக்கும் நிலை.
Causal Language Model	காரணிய மொழி மாதிரி	—	காரணிய (causal) + மொழி (language) + மாதிரி (model). இடமிருந்து வலமாக முந்தைய சொற்களை மட்டுமே பார்த்து அடுத்த சொல்லைக் கணிக்கும் தன்னிழைவு மாதிரி (உ-ம்: GPT); திரைமூடிய மொழி மாதிரிக்கு (MLM / BERT) எதிர்மானது.
Chain of Thought (CoT)	சிந்தனைச் சங்கிலி முறை	படிநிலைச் சிந்தனை	சிந்தனை (thought) + சங்கிலி (chain). AI மாதிரியானது விடையை ஒரே அடியாகக் கூறாமல், மனிதனைப் போலப் படிப்படியாகக் காரணம்,

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			காரியங்களை விளக்கி விடை காணும் முறை.
ChatGPT	சாட்ஜிபிடி	சேட்ஜிபிடி	ஓபன்ஏஐ (OpenAI) நிறுவனம் உருவாக்கிய, இயல்பான மொழியில் உரையாடும் பெருமொழி மாதிரி (LLM).
Chunking	உரைத்துண்டாக்கம்	பகுதிப்பகுப்பு	உரை (text) + துண்டு (chunk) + ஆக்கம் (process). நீண்ட ஆவணத்தை AI புரிந்துகொள்ளச் சிறிய பகுதிகளாக உடைக்கும் செயல்முறை.
Circuit (Mech Interp)	சுற்றமைப்பு	இயக்கச் சுற்று	இயக்கமுறை விளக்கத்திறன் (Mechanistic Interpretability) ஆய்வில், ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை நிறைவேற்ற நரவலையில் ஒன்றிணைந்து செயல்படும் நரம்புகள் மற்றும் இணைப்புகளின் தொகுதி.
Classification	வகைப்பாடு	—	வகை (category) + பாடு (assignment). தரவை முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்ட வகைகளில் ஒன்றில் சேர்க்கும் மேற்பார்வையிட்ட கற்றல் பணி (உ-ம்: மின்னஞ்சல் → குப்பை/ குப்பையல்ல, படம் → நாய்/ பூனை).
Cloud Computing	முகில் கணிமை	மேகக் கணிமை	முகில் (cloud) + கணிமை (computing). இணையத்தின் வழியே சேவையகங்கள், தரவுத்தளங்கள் மற்றும் மென்பொருள்களைப் பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்பம். [^1]

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
Clustering	கொத்தாக்கம்	—	கொத்து (cluster) + ஆக்கம் (process). ஒத்த பண்புகளைக் கொண்ட தரவுகளை முன்வரையறுத்த அடையாளமின்றித் தானாகவே குழுக்களாகப் பிரிக்கும் மேற்பார்வையற்ற கற்றல் முறை (உ-ம்: K-Means, DBSCAN).
Code	நிரல்	குறிமுறை	கணினிக்குக் கட்டளைகளை வழங்கப் பயன்படுத்தப்படும் நிரலாக்க மொழித் தொடர்கள்.
Compress	சுருக்கம்	தரவுச் சுருக்கம்	தரவின் அளவைக் குறைத்து, சேமிப்பக இடத்தையோ அலைவரிசையையோ மிச்சப்படுத்தும் செயல்முறை. [^1]
Computational Language Model	கணியமொழியொப்பாக்கம்	கணிய மொழி மாதிரி	கணியம் (computational) + மொழி (language) + ஒப்பாக்கம் (modeling). மொழியின் கட்டமைப்பைக் கணக்கீட்டு முறையில் வடிவமைத்துச் செயல்படும் மாதிரி. [^1]
Connectionism	குறியியக்கியம்	இணைப்புக்கொள்கை	குறி (sign/symbol) + இயக்கியம் (-ism / theory). மூளையின் நரம்பணு வலைப்பின்னலைப் போலக் கணினி அமைப்புகளையும் ஒன்றோடொன்று இணைத்துச் செயல்பட வைக்கும் அணுகுமுறை. [^1]
Constitutional AI	அடிப்படை விதிச் செய்யறிவு	நெறிமுறை அடிப்படைச் செய்யறிவு	AI மாதிரிக்கு ஒரு "அடிப்படை விதி" அல்லது நெறிமுறை வழிகாட்டுதலை அளித்து, அதன் வெளியீடுகள் அந்த விதிகளுக்கு ஏற்ப இருக்கப் பயிற்றுவிக்கும் முறை

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			(Anthropic நிறுவனத்தின் கட்டமைப்பு).
Constitutional Classifier	அடிப்படை விதி வகைப்படுத்தி	—	Constitutional AI அமைப்பில், ஒரு உள்ளீடு அல்லது வெளியீடு அமைப்பின் அடிப்படை விதிகளை மீறுகிறதா என்று வகைப்படுத்தும் துணை மாதிரி.
Context Engineering	சூழல் வடிவமைப்பியல்	—	சூழல் (context) + வடிவமைப்பு (engineering) + இயல் (-ology). AI மாதிரிக்குச் சரியான சூழலை — ஆவணங்கள், கருவிகள், அறிவுறுத்தல்கள், உரையாடல் வரலாறு — முறையாக வடிவமைத்து வழங்கும் துறை.
Context Window	சூழல் சாளரம்	உள்ளீட்டு வரம்பு / சூழல் நீளம்	ஒரு AI மாதிரி ஒரே நேரத்தில் படித்து நினைவில் கொள்ளக்கூடிய ஒட்டுமொத்த சொல்துண்டுகளின் (Tokens) அதிகபட்ச அளவு.
Contextual Embedding	சூழல் உட்பொதிவு	—	சூழல் (context) + உட்பொதிவு (embedding). வாக்கியச் சூழலைப் பொறுத்து மாறும் சொல் திசையன்; நிலையான உட்பொதிவுகளுக்கு (Word2Vec) மாறாக BERT, GPT பயன்படுத்துவது.
Contrastive Learning	எதிர்வைப்புக் கற்றல்	ஒப்பீட்டுக் கற்றல்	எதிர்வைப்பு (contrast) + கற்றல் (learning). ஒத்த இணைகளை நெருக்கி, மாறுபட்டவற்றை விலக்கிக் கற்கும் முறை (CLIP).
Convolutional Neural Network (CNN)	சுருள் நரவலை	முறுக்கு நரவலை	சுருள் (convolution) + நரவலை (neural network). படங்களையும் வடிவப் பகுப்பாய்வையும் சிறப்பாகக்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			கையாளும் ஆழ்கற்றல் கட்டமைப்பு; படத்தின் சிறு பகுதிகளில் வடிவங்களைக் கண்டறிய சுருள் வடிவ வடிப்பான்களைப் பயன்படுத்துகிறது.
Coreference Resolution	சுட்டுப்பெயர் இணைப்பு	சுட்டுநிலை தெளிவாக்கம்	சுட்டு (pointing) + பெயர் (noun) + இணைப்பு (linking). 'அவன்', 'அது' போன்ற சுட்டுச் சொற்கள் எந்தப் பெயர்ச்சொல்லைக் குறிக்கின்றன என்று கண்டறியும் இயன்மொழியாள்கை (NLP) நுட்பம்.
Corpus	உரைத்தொகுப்பு	சொற்கிடங்கு	உரை (text) + தொகுப்பு (collection). மொழி மாதிரிகளைப் பயிற்றுவிக்கப் பயன்படும் பெரிய உரைத் தரவுத் தொகுப்பு (உ-ம்: Common Crawl, Wikipedia, Tamil Internet Corpus).
Cosine Similarity	கோண ஒப்புமை	கொசைன் ஒப்புமை	இரு திசையன்களுக்கு இடையிலான கோணத்தை வைத்து ஒப்புமையை அளவிடும் கணிதம்; RAG / தேடலின் அடிப்படை.
Cost Optimization	செலவு உகப்பாக்கம்	செலவுக் குறைப்பு	செலவு (cost) + உகப்பாக்கம் (optimization). LLM API அழைப்புகள், பயிற்சி மற்றும் முடிவுருவாக்கத்தின் செலவைக் குறைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் உத்திகள் (உ-ம்: மாதிரி தேர்வு, தேக்ககம், தூண்டுவினா சுருக்கம்).
Critical Thinking Question	திறனாய்வு வினா	கிடுகறி வினா	திறன் (capability/critical) + ஆய்வு (analysis) + வினா (question). ஆழமாகச்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			சிந்தித்துப் பகுப்பாய்வு செய்து விடையளிக்கும் வகையிலான கேள்வி. ("திறனறி வினா" என்பது aptitude test-ஐக் குறிப்பதால் "திறனாய்வு" என வேறுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.)
Cross-Entropy	வகைப்புப் பிழை அளவு	குறுக்கு-எண்ட்ரோபி	வகைப்பு (classification) + பிழை (error) + அளவு (measure). கணிக்கப்பட்ட விநியோகத்துக்கும் உண்மை விநியோகத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை அளவிடும் இழப்புச் சார்பு; வகைப்பாட்டு மற்றும் மொழி மாதிரிப் பயிற்சியில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் இழப்புச் சார்பு.
Culturally-aware AI	பண்பாட்டுணர்வுச் செய்யறிவு	பண்பாட்டுச் சார்பு செய்யறிவு	பண்பாடு (culture) + உணர்வு (awareness) + செய்யறிவு. ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பாட்டின் மரபுகள், மொழி, மதிப்புகள் மற்றும் சூழ்மையை உணர்ந்து செயல்படும் AI மாதிரி.
Data Augmentation	தரவு விரிவாக்கம்	—	தரவு (data) + விரிவாக்கம் (augmentation). ஏற்கனவே உள்ள பயிற்சித் தரவுகளிலிருந்து புதிய, மாறுபட்ட எடுத்துக்காட்டுகளைச் செயற்கையாக உருவாக்கிப் பயிற்சித் தரவின் அளவை அதிகரிக்கும் நுட்பம் (உ-ம்: படச் சுழற்சி, உரை மறுசொற்பதிவு).
Data Centre	தரவு நடுவம்	தரவு மையம்	தரவு (data) + நடுவம் (center). கணினி அமைப்புகளையும், தொடர்புடைய தரவுச் சேமிப்பகங்களையும்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			ஒருங்கே மையப்படுத்தி நிர்வகிக்கும் கட்டமைப்பு. [^1]
Data Modeling	தரவு மாதிரியாக்கம்	—	உண்மை உலகச் சிக்கலையோ செயல்முறையையோ கணினி புரிந்துகொள்ளக்கூடிய தரவுக் கட்டமைப்பாக மாற்றும் முறை.
Data Points	தரவுப்புள்ளிகள்	—	தரவு (data) + புள்ளி (point). ஒரு தரவுக்கணத்தில் உள்ள தனிப்பட்ட அளவீடுகள் அல்லது அவதானிப்புகள்; AI மாதிரிகள் இவற்றிலிருந்து கற்றுக் கொள்கின்றன.
Dataset	தரவுக்கணம்	—	தரவு (data) + கணம் (set). இயந்திரக் கற்றலுக்குப் பயன்படும் தரவுத் தொகுப்பு; பயிற்சி (Training), சரிபார்ப்பு (Validation), சோதனை (Test) எனப் பிரிக்கப்படுவது வழக்கம்.
Debugging	பிழைத்திருத்தம்	—	பிழை (bug/error) + திருத்தம் (correction). மென்பொருள் நிரலில் உள்ள தவறுகளைக் கண்டறிந்து சரிசெய்தல்; AI/ML சூழலில் தூண்டல் ஒட்டாக்கம் (Activation Patching), தரவுப் பகுப்பாய்வு மற்றும் இழப்பு வளைவுகள் (Loss Curves) ஆகியவை பிழைத்திருத்தக் கருவிகளாகப் பயன்படுகின்றன.
Decoder	குறிநீக்கி	மீள்வடிவாக்கி	குறி (code) + நீக்கி (remover). குறியாக்கப்பட்ட தரவிலிருந்து மனிதர்கள் அல்லது கணினி

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			புரிந்துகொள்ளும் வெளியீட்டை உருவாக்கும் பகுதி.
Deductive Reasoning	விதி ஏரணம்	பகுப்பு ஏரணம்	விதி (rule) + ஏரணம் (logic). பொது விதிகளிலிருந்து குறிப்பிட்ட முடிவை எடுக்கும் ஏரண முறை (எ.கா: அனைவரும் இறப்பர் → சாக்ரடீஸ் இறப்பார்).
Deep Learning	ஆழ்கற்றல்	ஆழ்திறன் கற்றல்	ஆழ் (deep) + கற்றல் (learning). பல அடுக்கு நரவலைகளைப் பயன்படுத்திப் பெருமளவு தரவுகளிலிருந்து சிக்கலான அமைப்புகளைக் கற்றுக் கொள்ளும் முறை.
DeepFake	ஆழ்போலி	ஆழ்பொய்	ஆழ் (deep) + போலி (fake). ஆழ்கற்றல் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் போலி காணொளி, படம் அல்லது ஒலி; உண்மையிலிருந்து வேறுபடுத்திக் காண்பது கடினம். [^1]
DeepSeek (company)	ஆழ்தேடி	ஆழ்தேடல்	ஆழ் (deep) + தேடி (seeker). சீனாவில் தோன்றிய திறந்த மூல AI நிறுவனம்; ஆழ்ந்த தேடல் / ஆய்வு என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
DeepThink	ஆழ்சிந்தனை	—	ஆழ் (deep) + சிந்தனை (thought). Chain-of- Thought போன்ற, AI மாதிரி படிப்படியாக ஆழ்ந்து சிந்திக்கும் ஏரண முறைகளுக்குப் பொதுச் சொல்.
Dense Layer	அடர்த்தி அடுக்கு	முழு இணைப்பு அடுக்கு	அடர்த்தி (dense) + அடுக்கு (layer). ஒரு நரவலையில்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			முந்தைய அடுக்கின் அனைத்து நரம்பணுக்களுடனும் முழுமையாக இணைக்கப்பட்ட அடுக்கு; பெரும்பாலான நரவலைகளின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு (Fully Connected Layer).
Dense Model	அடர்த்தி மாதிரி	—	அடர்த்தி (dense) + மாதிரி (model). நரவலையில் உள்ள அனைத்து நரம்பணுக்களும் ஒன்றுக்கொன்று முழுமையாக இணைக்கப்பட்டு, அனைத்து எடைகளும் செயல்படும் நிலையில் உள்ள மாதிரி (சிதறல் மாதிரிக்கு எதிர்மாறானது).
Deterministic Output	திட்டவட்ட வெளியீடு	உறுதியான வெளியீடு	ஒரே உள்ளீட்டை எத்தனை முறை கொடுத்தாலும், எவ்வித மாறுபாடும் இன்றி ஒவ்வொரு முறையும் AI ஒரே மாதிரியான முடிவைத் தரும் தன்மை (Temperature 0 ஆக இருக்கும் நிலை).
Deterministic Reasoning	திட்டவட்ட ஏரணம்	—	திட்டவட்ட (deterministic) + ஏரணம் (reasoning). மாறாத கணித விதிகளின்படி, ஒவ்வொரு முறையும் ஒரே துல்லியமான முடிவைத் தரும் ஏரண முறை; நிகழ்தகவு ஏரணத்திற்கு (Probabilistic Reasoning) எதிர்மாறானது.
Diffusion Model	விரவல் மாதிரி	பரவல் மாதிரி	விரவல் (diffusion) + மாதிரி (model). இரைச்சலைச் சேர்த்துப் பின் அதை நீக்குவதன் மூலம் தரவுகளிலிருந்து புதிய படங்களையோ

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			ஒலிகளையோ உருவாக்கும் இயற்றறிவு மாதிரி.
Direct Preference Optimization (DPO)	நேரடி விருப்ப உகப்பாக்கம்	—	நேரடி (direct) + விருப்பம் (preference) + உகப்பாக்கம் (optimization). தனி ஒரு வெகுமதி மாதிரி இல்லாமல், மனித விருப்பத் தரவுகளிலிருந்து நேரடியாக மாதிரியைச் செப்பனிடும் எளிய முறை.
Distillation	அறிவுச் சுருக்கம்	சாரம் பிரித்தெடுத்தல்	அறிவு (knowledge) + சுருக்கம் (distillation). பெரிய "ஆசிரிய" மாதிரியின் அறிவைச் சிறிய "மாணவ" மாதிரிக்குப் பரிமாற்றும் மாதிரிச் சுருக்க நுட்பம் (உ-ம்: DistilBERT, TinyLlama).
Distribution Shift	தரவு நகர்ச்சி	விநியோக மாற்றம்	தரவு (data) + நகர்ச்சி (shift). பயிற்சித் தரவின் விநியோகமும் நடைமுறையில் எதிர்கொள்ளும் தரவும் வேறுபடும் நிலை; மாதிரியின் செயல்திறன் நடைமுறைச் சூழலில் வீழ்ச்சியடையக் காரணம் (உ-ம்: இந்தியத் தரவில் பயிற்ற மாதிரியை ஐரோப்பியத் தரவில் பயன்படுத்துவது).
Documentation	ஆவணமாக்கம்	விளக்கக் குறிப்புகள்	ஆவணம் (document) + ஆக்கம் (creation). மென்பொருள் அல்லது மாதிரியின் வடிவமைப்பு, பயன்பாடு மற்றும் குறிமுறைகளை விளக்கும் விரிவான எழுத்துப்பூர்வப் பதிவு; நல்ல ஆவணமாக்கம் AI மாதிரிகளின் பயன்பாட்டை எளிதாக்குகிறது.

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
Dropout	துளைவிடல்	நரம்புவிடுபடல்	துளை (hole) + விடல் (dropping). பயிற்சியின்போது ஒவ்வோர் அடுக்கிலும் சில நரம்புகளைத் தற்காலிகமாக முடக்கி, மாதிரி ஒரு சில நரம்புகளை மட்டுமே சார்ந்திராமல் பொதுமையான வடிவங்களைக் கற்குமாறு உருவாக்கும் சீரமைப்பு நுட்பம்; மிகைப்பொருத்தத்தைக் (Overfitting) குறைக்கப் பயன்படுகிறது.
Edge AI	விளிம்புநிலைச் செய்யறிவு	கருவிநிலைச் செய்யறிவு	விளிம்பு (edge) + நிலை (level) + செய்யறிவு. முகில் சேவையகங்களில் அல்லாமல், பயனரின் சாதனத்திலேயே (கைபேசி, IoT கருவி) நேரடியாக இயங்கும் AI மாதிரி.
Edit	தொகு	திருத்து	ஏற்கனவே உள்ள உரை, நிரல் அல்லது தரவை மாற்றி அமைக்கும் செயல். [^1]
Embeddings	உட்பொதிவுகள்	உள்ளடக்குகள்	உள் (inner) + பொதி (contain). சொற்கள் அல்லது தரவுகளை AI மாதிரி புரிந்துகொள்ளும் வகையில் என்களாக (Vectors) மாற்றியமைக்கும் முறை.
Emergence	தோன்றுமியல்பு	—	தோன்றும் (arising) + இயல்பு (nature). சிறிய கூறுகளின் சேர்க்கையால், அவை தனித்தனியாகக் கொண்டிராத புதிய பண்புகள் தற்செயலாக வெளிப்படும் நிகழ்வு; வெளிப்படும் திறன்களின் அடிப்படைக் கருத்து.

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
Emergent Abilities	வெளிப்படும் திறன்கள்	தோன்றும் திறன்கள்	AI மாதிரியின் அளவு அதிகரிக்கும்போது, சிறிய மாதிரிகளில் இல்லாத புதிய திறன்கள் (உ-ம்: Instruction-following) தற்செயலாக வெளிப்படும் நிகழ்வு.
Emotion Classification	உணர்வு வகைப்பாடு	—	உணர்வு (emotion) + வகைப்பாடு (classification). ஒரு உள்ளீட்டிலிருந்து (உரை, படம், ஒலி) கோபம், மகிழ்ச்சி, துக்கம் போன்ற உணர்வுகளை அடையாளம் கண்டு பிரிக்கும் AI நுட்பம்.
Emotion Detection	உணர்வுக் கண்டறிதல்	—	உணர்வு (emotion) + கண்டறிதல் (detection). மனிதனின் உணர்வு நிலையை உரை, முகபாவம், ஒலியின் சுருதி அல்லது உடற்சைகைகள் வழியாகக் கண்டறியும் AI செயல்பாடு.
Emotional Prompting	உணர்வுத் தூண்டுதல்	உணர்வுநிலைக் கட்டளை	AI மாதிரியின் வெளியீட்டில் குறிப்பிட்ட உணர்வை எழுப்பும் விதத்தில் தூண்டுவினா வடிவமைப்பு; AI-இன் உணர்வுத் தெரிவுத் திறனை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
Encoder	குறியாக்கி	—	குறி (code) + ஆக்கி (maker). மனித உள்ளீட்டைக் கணினி புரிந்துகொள்ளும் உள்ளார்ந்த எண் தரவாக (Vector / Embedding) மாற்றும் பகுதி.
Environment Variable	சுற்றுப்புற மாறி	சூழல் மாறி	சுற்றுப்புறம் (environment) + மாறி (variable). ஒரு மென்பொருள் அல்லது கணினி இயங்கும் சூழல் சார்ந்த அமைப்பு

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			மதிப்புகளைச் சேமித்து வைக்கும் மாறும் தரவு. [^1]
Epoch	சுழற்சி	முழுச் சுழற்சி	ஒரு AI மாதிரியை முழுப் பயிற்சித் தரவைப் பயன்படுத்தி ஒருமுறை பயிற்றுவித்தல்; பெரும்பாலான பயிற்சிகளில் பல சுழற்சிகள் தேவைப்படும்.
Ethics in AI	செய்யறிவு நெறிமுறை	—	AI அமைப்புகளின் வடிவமைப்பு, பயன்பாடு மற்றும் தாக்கம் தொடர்பான நெறிமுறை, நேர்மை, பொறுப்புணர்வு மற்றும் சமூகச் சிக்கல்களை ஆராயும் துறை.
Evaluation	மதிப்பீடு	—	மதிப்பு (value/assessment) + ஈடு (process). AI மாதிரியின் செயல்திறன், துல்லியம் மற்றும் பாதுகாப்பை அளவுகோல்கள் (Benchmarks), மனித மதிப்பீடு மற்றும் தானியங்கி அளவீடுகள் (F1, Precision, Recall) மூலம் மதிப்பிடும் முறை.
Explainability	விளக்கத் தகவு	—	விளக்கம் (explanation) + தகவு (capability). AI மாதிரியின் முடிவுகளை மனிதர்கள் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய அளவில் விளக்கும் பண்பு; LIME, SHAP போன்ற கருவிகள் உள்ளீட்டுகளின் பங்களிப்பை எளிமையாக்குகின்றன (விளக்கமளிக்கத்தக்க செய்யறிவு / XAI இதன் விரிவாக்கம்).
Explainable AI (XAI)	விளக்கமளிக்கத்தக்க செய்யறிவு	—	AI மாதிரிகள் தங்கள் முடிவுகளை எவ்வாறு

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			எடுத்தன என்பதை மனிதர்களுக்குப் புரியும் வகையில் விளக்கக்கூடிய திறன்; கருப்புப் பெட்டி (Black Box) சிக்கலுக்கான தீர்வு.
F1 Score	F1 மதிப்பெண்	—	F1 + மதிப்பெண் (score). துல்லிய விகிதம் (Precision) மற்றும் மீட்டெடுப்பு விகிதத்தின் (Recall) இசைமுறைச் சராசரி (Harmonic Mean); இரண்டு அளவீடுகளும் சமநிலையில் உள்ளதா என்பதை ஒற்றை எண்ணால் காட்டும் அளவீடு; வகைப்பாட்டு, NER போன்ற பணிகளில் பரவலாகப் பயன்படுகிறது.
Facial Action Coding System (FACS)	முகச்செயல் குறியீட்டு முறைமை	—	முகம் (face) + செயல் (action) + குறியீடு (coding) + முறைமை (system). ஏக்மன்-ஃபிரீசன் (1978) உருவாக்கிய முறைமை; முகத் தசை இயக்கங்களை எண்களாகக் குறியீடாக்கி, உணர்வுகளை அளவீட்டு வடிவத்தில் கண்டறியும் கருவி.
Facial Expression Recognition	முகபாவம் அறிதல்	முக உணர்வு அறிதல்	முகம் (face) + பாவம் (expression) + அறிதல் (recognition). முகப் படம் அல்லது காணொளியிலிருந்து உணர்வை வகைப்படுத்த உதவும் கணினியியல் பார்வை (Computer Vision) நுட்பம்.
Fairness	நேர்மை	நீதிமை	நேர்மை (fairness/justice). AI முடிவுகள் பால், இனம், மொழி, புவியியல் சார்ந்த குழுக்களுக்குச்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			சாதகமாகவோ பாதகமாகவோ இல்லாமல், ஒருதலைச் சார்பின்றி நியாயமாக இருப்பதை உறுதிசெய்தல்; பொறுப்பான செய்யறிவின் (Responsible AI) அடிப்படைக் கொள்கை.
Feature (Mech Interp)	பண்பு	—	பண்பு (feature/attribute). இயக்கமுறை விளக்கத்திறன் (Mechanistic Interpretability) ஆய்வில், நரவலையின் உள்ளே ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்தை அல்லது வடிவத்தைக் குறிக்கும் தனிப்பட்ட திசையுருவாக்கம்; சிதற்சல் தான்குறியாக்கி (Sparse Autoencoder) மூலம் கண்டறியப்படுகிறது.
Feature Extraction	பண்பெடுப்பு	—	பண்பு (feature) + எடுப்பு (extraction). மூலத் தரவிலிருந்து பயனுள்ள பண்புகளை மட்டும் பிரித்தெடுக்கும் செயல்; ஆழ்கற்றலில் முன்பயிற்சிபெற்ற மாதிரிகளின் (CNN, BERT) உள்ளடக்குகளே பண்புகளைத் தானாகக் கற்றுக்கொள்ளும் (Transfer Learning அடிப்படை).
Federated Learning	கூட்டமைப்புக் கற்றல்	ஒன்றியக் கற்றல்	தரவை மையத்திற்கு அனுப்பாமல், கருவிகளிலேயே பயிற்றுவித்துப் பயிற்சி முடிவுகளை மட்டும் ஒன்றிணைக்கும் பாதுகாப்பான கற்றல் முறை.
Feedforward Neural Networks	முன்னூட்ட நரவலை	—	முன் (forward) + ஊட்டம் (feed) + நரவலை. தகவல்கள் உள்ளீட்டு

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			அடுக்கிலிருந்து வெளியீட்டு அடுக்குக்கு ஒரே திசையில் (முன்னோக்கி) மட்டுமே சுழற்சியின்றிப் பயணிக்கும் நரவலை. [^1]
Few-shot Prompting	சிறுமாதிரித் தூண்டுதல்	சில எடுத்துக்காட்டுத் தூண்டுதல்	AI-க்குக் கட்டளை இடும்போது, அது எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதற்காகச் சில எடுத்துக்காட்டுகளை உள்ளீட்டிலேயே வழங்கும் முறை.
Fine-Grained	நுண்தர	—	நுண் (fine) + தரம் (grain/level). மிகச் சிறிய விவர நிலையில் பகுப்பாய்வு செய்தல்; வகைப்பாட்டில் பல உட்பிரிவுகளுடன் விரிவாகப் பகுப்பாய்வு செய்தல் (உ-ம்: "பறவை" என்பதற்கு மாறாக "புறா, கழுகு, பருந்து" என வகைப்படுத்துவது).
Fine-tuning	நுண்திருத்தம்	சிறப்புப் பயிற்சி / செப்பனிடல்	நுண் (fine/subtle) + திருத்தம் (tuning). ஏற்கனவே பொதுவான தரவுகளில் கற்ற ஒரு பெரிய AI மாதிரிக்கு, குறிப்பிட்ட ஒரு துறை சார்ந்த தரவுகளை மட்டும் கொடுத்து மேலும் துல்லியமாக மாற்றுவதற்கான பயிற்சி.
Finite State Machine (FSM)	வரையறு நிலை இயந்திரம்	நிலை இயந்திரம்	குறிப்பிட்ட தூண்டுதல்களுக்கு ஏற்ப ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாறும் கணித மாதிரி; உரையாடல் சுழற்சிகளை மாதிரியாக்கம் செய்யப் பயன்படுகிறது.
Foundation Model	அடிப்படை மாதிரி	அடித்தள மாதிரி	பல்வேறு வேலைகளுக்கு அடித்தளமாக அமையும் பெரும் முன்பயிற்சி பெற்ற

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			AI மாதிரி (எ.கா: GPT, Claude, Gemini).
Function Calling	சார்பு அழைப்பு	கருவி அழைப்பு	சார்பு (function) + அழைப்பு (call). LLM வெளிப்புறக் கருவிகளை (API, தரவுத்தளம்) நேரடியாக அழைக்கும் திறன்.
Generative Adversarial Network (GAN)	இயற்றும் எதிரிடை வலை	எதிர்வலைப் பின்னல்	இயற்றும் (generative) + எதிரிடை (adversarial) + வலை (network). இரண்டு போட்டியிடும் நரவலைகள் (இயற்றி, கண்டறிவி) மூலம் புதிய தரவுகளை உருவாக்கும் கட்டமைப்பு.
Generative AI	இயற்றறிவு	ஈனும் செய்யறிவு	இயற்று (create/compose) + அறிவு (intelligence). புதிய உரை, படம், ஒலி அல்லது நிரல் குறிமுறைகளைத் தாமாகவே உருவாக்கும் திறன் கொண்ட AI மாதிரி. [^1]
Gradient	சரிவு	படிமச் சாய்வு	இழப்புச் சார்பின் (Loss Function) மாற்ற வேகம்; எந்தத் திசையில் அளபுருக்களை நகர்த்தினால் பிழை குறையும் என்பதைச் சுட்டிக் காட்டுகிறது. (கணித நூல்களில் "சரிவு" என்பதே நிறுவப்பட்ட சொல்.)
Gradient Descent	சரிவிறக்கம்	படிம இறக்கம்	சரிவு (gradient) + இறக்கம் (descent). ஒரு AI மாதிரியின் இழப்பைக் குறைக்க அதன் அளபுருக்களைப் படிப்படியாகச் சரிசெய்யும் உகப்பாக்க நெறிமுறை; ஆழ்கற்றலின் அடித்தளம்.
Gram (in N-gram)	கிறுவம்	—	உரைப் பகுப்பாய்வில் (N-gram) தொடர்ச்சியாக வரும் உறுப்புகளின் (எழுத்து

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			அல்லது சொல்) அடிப்படை அலகு. [^1]
GraphRAG	வரைபட RAG	வரைபட மீட்டெடுப்பு	அறிவு வரைபடத்தையும் RAG-ஐயும் ஒருங்கிணைத்து, தொடர்புகளின் அடிப்படையில் ஆழமான விடைகளை வழங்கும் கட்டமைப்பு.
Ground Truth	அடிப்படை உண்மை	மெய்த்தரவு	அடிப்படை (ground/base) + உண்மை (truth). மாதிரியின் கணிப்பை ஒப்பிட்டு மதிப்பிடப் பயன்படும் சரியான விடை அல்லது அடையாளம் (உ-ம்: படத்தில் உள்ள பொருளுக்கு மனிதரால் கொடுக்கப்பட்ட பெயர்).
Grounding	மெய்ப்பிணைப்பு	ஆதாரமூட்டல்	மெய் (truth) + பிணைப்பு (anchoring). AI பதிலை வெளிப்புற ஆதாரங்களுடன் (ஆவணங்கள், தரவுத்தளங்கள்) இணைக்கும் செயல்; மதிமயக்கத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது.
Guardrails	பாதுகாப்பு வேலிகள்	நெறிமுறை வேலிகள்	AI மாதிரி தவறான, ஆபத்தான அல்லது இழிவான பதில்களைத் தராமல் தடுக்க அதன் உள்ளீட்டிலும் வெளியீட்டிலும் வைக்கப்படும் கட்டுப்பாட்டு அடுக்குகள்.
GPT (Generative Pre-trained Transformer)	ஜிபிடி	—	உருவாக்க (generative) + முன்பயிற்சி (pre-trained) + மாற்றுநர் (transformer). ஓபன்ஏஐ (OpenAI) உருவாக்கிய காரணிய மொழி மாதிரிகளின் (Causal LM) தொடர்; இடமிருந்து

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			வலமாக அடுத்த சொல்லைக் கணிக்கும் கட்டமைப்பு (உ-ம்: GPT-3, GPT-4, GPT-4o).
Hallucination	மதிமயக்கம்	பொய் உருவாக்கம்	மதி (intellect) + மயக்கம் (delusion). AI தவறான தகவலை உண்மையைப் போல நம்பிக்கையாக உருவாக்கும் நிலை. [¹]
Hallucination Mitigation	மதிமயக்கத் தடுப்பு	—	மதிமயக்கம் (hallucination) + தடுப்பு (mitigation). AI மாதிரிகள் தவறான தகவல்களை உண்மையைப் போலச் சொல்வதைத் தடுக்க அல்லது குறைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் நுட்பங்கள் (உ-ம்: RAG).
Hallucination Rate	மதிமயக்க வீதம்	—	ஒரு AI மாதிரி கொடுக்கும் மொத்தப் பதில்களில் எத்தனை விழுக்காடு மதிமயக்கப் பதில்கள் என அளவிடும் பிழை அளவீடு; அளவுகோலிலும் மதிப்பீட்டிலும் முதன்மை அளவீடு.
Hardmax	கடின-மீப்பெரு சார்பு	வன்-உச்சச் சார்பு, திண்-உச்சச் சார்பு	கடின (hard) + மீப்பெரு (maximum) + சார்பு (function). மீப்பெரு மதிப்பை 1 ஆகவும் ஏனைய மதிப்புகளை 0 ஆகவும் கட்டாயமாக மாற்றும் இருமைத் தேர்வுச் சார்பு; நிகழ்தகவுக்கு இடமளிக்காது.
Hyperparameter	மேலளபுரு	கட்டுப்பாட்டு அளபுரு	மேல் (over/hyper) + அளபுரு (parameter). மாதிரி தானாகக் கற்றுக் கொள்ளாமல், பயிற்சிக்கு முன்பே வடிவமைப்பாளரால் முன்கூட்டியே அமைக்கப்படும் அளபுரு (உ-

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			ம்: Learning Rate, Batch Size).
Human-in-the-Loop (HITL)	மனிதர்-சுழற்சி வடிவமைப்பு	மனிதத் தலையீட்டு வடிவமைப்பு	மனிதர் (human) + சுழற்சி (loop) + வடிவமைப்பு (design). AI அமைப்பின் முடிவெடுக்கும் சுழற்சியில் மனிதர் ஒருவரை முக்கியமான கட்டங்களில் ஈடுபடுத்தும் வடிவமைப்பு மாதிரி; உயர்ந்த பாதிப்புள்ள முடிவுகளில் (மருத்துவம், நிதி) இது இன்றியமையாதது.
Image Generation	படவியற்றல்	பட உருவாக்கம்	படம் (image) + இயற்றல் (generation). உரைக் கட்டளைகள் அல்லது பிற உள்ளீடுகளின் அடிப்படையில் செய்யறிவைப் பயன்படுத்திப் புதிய படங்களை உருவாக்கும் செயல்முறை.
In-context Learning	சூழலுள் கற்றல்	—	சூழல் (context) + உள் (within) + கற்றல் (learning). எடுத்துக்காட்டுகளை தூண்டுவினாவிலேயே கொடுத்து, நுண்திருத்தமின்றி மாதிரி கற்கும் முறை.
Inductive Reasoning	தொகுப்பு ஏரணம்	—	தொகுப்பு (gathering/induction) + ஏரணம் (logic). குறிப்பிட்ட பல அவதானிப்புகள் அல்லது எடுத்துக்காட்டுகளை வைத்து, ஒரு பொதுவான விதியை அல்லது கணிப்பை உருவாக்கும் முறை (இயந்திரக் கற்றல் இதன் அடிப்படையில்தான் இயங்குகிறது).

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
Inference	முடிவுருவாக்கம்	அனுமானம்	முடிவு (conclusion) + உருவாக்கம் (creation). AI மாதிரியைப் பயிற்றுவித்த பிறகு, அதைப் பயன்படுத்திப் புதிய உள்ளீட்டிற்குக் கணிப்பு அல்லது பதில் வழங்கும் செயல்முறை (பயிற்சிக்கு எதிர்மாறானது).
Inference Scaling	முடிவுருவாக்க நீட்சி	சோதனை நேர நீட்சி	முடிவுருவாக்கத்தின் போது கூடுதல் கணிப்பு வளங்களைப் பயன்படுத்திப் பதிலின் தரத்தை மேம்படுத்தும் முறை; o1, R1 போன்ற ஏரண மாதிரிகளின் அடிப்படை.
Instruction Tuning	கட்டளை நுண்திருத்தம்	—	கட்டளை (instruction) + நுண்திருத்தம் (fine-tuning). பயனர் கட்டளைகளை AI மாதிரி துல்லியமாகப் பின்பற்ற உதவும் சிறப்பு நுண்திருத்தப் பயிற்சி.
Internet of Things (IoT)	பொருள்களின் பிணையம்	இணை பொருள்கள்	பொருள்கள் (things) + பிணையம் (network). இணையத்துடன் இணைக்கப்பட்ட அன்றாடப் பொருள்கள் (உணர்வேற்பிகள், கருவிகள்) ஒன்றோடொன்று தரவைப் பகிரும் வலையமைப்பு; விளிம்புநிலைச் செய்யறிவு (Edge AI) மூலம் இக்கருவிகளிலேயே AI மாதிரிகளை இயக்கலாம்.
Interpretability	விளக்கத்திறன்	—	விளக்கம் (interpretation) + திறன் (capability). மாதிரி எப்படி முடிவெடுக்கிறது என்பதை மனிதர்கள் புரிந்துகொள்ளும் அளவு; விளக்கமளிக்கத்தக்க செய்யறிவு (XAI) மற்றும்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			இயக்கமுறை விளக்கத்திறன் (Mechanistic Interpretability) ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது.
Iterative Refinement	மீள்சீரமைப்பு	சீரமைப்புச் சுழற்சி	மீள் (iterative/again) + சீரமைப்பு (refinement). ஒரு விடையையோ வெளியீட்டையோ பல சுழற்சிகளாகத் திரும்பத் திரும்பச் செம்மைப்படுத்தி மேம்படுத்தும் முறை.
Jailbreak	விதிவிலக்கு ஊடுருவல்	பாதுகாப்பு மீறல் தூண்டல்	விதிவிலக்கு (exception) + ஊடுருவல் (intrusion). AI மாதிரியின் உள்ளமைக்கப்பட்ட பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாடுகளையும் அடிப்படை விதிகளையும் தந்திரமாக மீறச் செய்து, தடைசெய்யப்பட்ட பதில்களைப் பெறும் தாக்குதல் முறை.
K-skip-n-gram	த-தாவிய-எ-கிறுவம்	—	உரைப் பகுப்பாய்வில் 'த' (K) எண்ணிக்கையிலான சொற்களைத் தாண்டி அமையும் 'எ' (N) அளவிலான சொற்றொடர் அமைப்பு. [^1]
Knowledge Base	அறிவுத்தளம்	—	அறிவு (knowledge) + தளம் (base). ஒரு குறிப்பிட்ட துறை சார்ந்த தகவல்கள், தரவுகள் மற்றும் விதிகளைச் சேமித்து வைத்து விடையளிக்க உதவும் மையக் கட்டமைப்பு.
Knowledge Cutoff	அறிவு வரம்பு	அறிவெல்லை	அறிவு (knowledge) + வரம்பு (cutoff). AI மாதிரி பயிற்றுவிக்கப்பட்ட தரவின் கடைசித் தேதி; அதற்குப்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			பிறகான நிகழ்வுகள் மாதிரிக்குத் தெரியாது.
Knowledge Graph	அறிவு வரைபடம்	அறிவுத் தொடர்பமைப்பு	உண்மை உலகப் பொருள்கள், நிகழ்வுகள் அல்லது கருத்துகளுக்கு இடையிலான உறவுகளை வலைப்பின்னல் போன்று இணைத்துச் சேமிக்கும் கட்டமைப்பு.
KV Cache	விசை-மதிப்புத் தேக்கம்	வி-ம தேக்கம்	விசை (key) + மதிப்பு (value) + தேக்கம் (cache). மாற்றுநர் (Transformer) மாதிரிகளில், முந்தைய சொல்துண்டுகளின் விசை மற்றும் மதிப்பு தரவுகளை நினைவகத்தில் சேமித்து வைத்து, உரை உருவாக்கத்தை வேகப்படுத்தும் நுட்பம்.
Language Action Model (LAM)	மொழிச்செயல் மாதிரி	—	மொழி (language) + செயல் (action) + மாதிரி (model). மொழியைப் புரிந்துகொள்வது மட்டுமின்றி, மென்பொருள்களில் நேரடியாகச் செயல்களை நிறைவேற்றும் திறன் கொண்ட AI மாதிரி. [^1]
Language Model (LM)	மொழிமாதிரி	மொழியொப்பாக்கம்	சொற்களின் தொடர்ச்சியைக் கணித்து, மனித மொழியைப் புரிந்துகொள்ளவும் உருவாக்கவும் வடிவமைக்கப்பட்ட AI கட்டமைப்பு. [^1]
Large Language Model (LLM)	பெருமொழி மாதிரி	மாமொழி மாதிரி	பெரு (large) + மொழி (language) + மாதிரி (model). பில்லியன் கணக்கான அளபுருக்களையும் பரந்த

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			தரவுகளையும் கொண்டு பயிற்றுவிக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய மொழி மாதிரி. [^1]
LLM Landscape	பெருமொழி மாதிரி நிலப்படம்	LLM சூழல் வரைபடம்	பெருமொழி மாதிரி (LLM) + நிலப்படம் (landscape). தற்போது கிடைக்கும் பல்வேறு பெருமொழி மாதிரிகளின் (GPT, Claude, Gemini, Llama, Mistral) திறன்கள், விலை, உரிமம் மற்றும் பயன்பாட்டு வேறுபாடுகளை ஒப்பிடும் மேலோட்டப் படம்.
Latency	செயல்தாமதம்	பின்னடைவு	செயல் (action) + தாமதம் (delay). பயனர் கோரிக்கைக்கும் AI மாதிரி அளிக்கும் பதிலுக்கும் இடையிலான நேர இடைவெளி; உண்மை நேர AI பயன்பாடுகளில் இது மிகக் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.
Latent Concept Model (LCM)	உள்ளுறைக் கருத்துரு மாதிரி	—	உள்ளுறை (latent/hidden) + கருத்துரு (concept) + மாதிரி (model). தரவுகளில் வெளிப்படையாகத் தெரியாத, ஆனால் உள்ளீடுகளுக்குப் பின்னால் மறைந்திருக்கும் அடிப்படைக் கருத்துகளைக் கண்டறியும் மாதிரி. [^1]
Latent Space	உள்ளுறை வெளி	மறை வெளி	உள்ளுறை (latent) + வெளி (space). மாதிரி தரவின் அடிப்படைப் பண்புகளைச் சுருக்கிச் சேமிக்கும் எண் வெளி; தான்குறியாக்கிகள் (Autoencoders) மற்றும் விரவல் மாதிரிகள் (Diffusion Models) இந்த வெளியில் இயங்குகின்றன.

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
Latent Variable	உள்ளுறை மாறி	மறை மாறி	உள்ளுறை (latent/hidden) + மாறி (variable). தரவில் நேரடியாகத் தெரியாமல், மற்ற மாறிகள் வழியாக மட்டுமே ஊகிக்கக்கூடிய மறைந்த மாறி.
Layer	அடுக்கு	—	அடுக்கு (layer/stratum). நரவலையின் ஒரு செயல்பாட்டு நிலை; உள்ளீட்டு அடுக்கு (Input), மறை அடுக்குகள் (Hidden) மற்றும் வெளியீட்டு அடுக்கு (Output) எனப் பல நிலைகளைக் கொண்டது; அடுக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்போது மாதிரி "ஆழமுள்ளது" (ஆழ்கற்றல்) எனப்படுகிறது.
Leaderboard	முன்னிலைப் பட்டியல்	தரவரிசைப் பட்டியல்	முன்னிலை (leading) + பட்டியல் (list). வெவ்வேறு AI மாதிரிகளின் செயல்திறன் அளவீடுகளை மதிப்பெண் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்திக் காட்டும் தரவரிசைப் பட்டியல்.
Learning Objective	கற்றல் நோக்கம்	—	கற்றல் (learning) + நோக்கம் (objective). பயிற்சியின்போது மாதிரி குறைக்க வேண்டிய இழப்புச் சார்பு (Loss Function); அடுத்த சொல் கணிப்பு (CLM), முகமூடிய சொல் கணிப்பு (MLM) போன்ற பல்வேறு நோக்கங்கள் உண்டு.
Learning Rate	கற்றல் வீதம்	—	கற்றல் (learning) + வீதம் (rate). சரிவிறக்கத்தின்போது எடைகள் ஒவ்வொரு படியிலும் எவ்வளவு வேகமாகப் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்பதைக்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			கட்டுப்படுத்தும் மேலளபுரு; மிகப் பெரிதால் உகப்புத் தாண்டியும், மிகச் சிறிதால் கற்றல் மெதுவாகவும் இருக்கும்.
Logical Reasoning	ஏரணப் பகுத்தறிதல்	ஏரண முடிவுருவாக்கம்	ஏரணம் (logic) + பகுத்தறிதல் (reasoning). தரவுகளின் அடிப்படையில் காரண காரியங்களை ஆராய்ந்து ஏரண முறையில் முடிவெடுக்கும் திறன்.
Logical Schema	ஏரண வரைவு	ஏரண மாதிரி	ஏரணம் (logic) + வரைவு (schema). தரவுகள் மற்றும் விதிகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்புகளை முறையான ஏரண அமைப்பாக வடிவமைக்கும் வரைபடம்.
Long Context	நீண்ட சூழல்	நீண்ட உள்ளீட்டு வரம்பு	மிக நீளமான உள்ளீட்டை (லட்சக்கணக்கான சொல்துண்டுகள்) ஒரே நேரத்தில் கையாளும் மாதிரித் திறன்.
Loss Function	இழப்புச் சார்பு	பிழை அளவீடு	இழப்பு (loss) + சார்பு (function). AI மாதிரியின் கணிப்புகளுக்கும் உண்மை மதிப்புகளுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டை அளவிடும் கணிதச் சார்பு; பயிற்சியின் போது இதைக் குறைப்பதே முக்கிய நோக்கமாகும்.
Low-Rank Adaptation (LoRA)	குறைவரிசைத் தழுவல்	குறை-சரிசெய்தல் சேர்க்கை	குறை (low) + வரிசை (rank) + தழுவல் (adaptation). முழு மாதிரியையும் மாற்றாமல், குறைந்த அளவிலான கூடுதல் எடைகளை (Low-Rank Matrices) மட்டும் இணைத்துப் பயிற்றுவிக்கும் எடை-சிக்கன நுண்திருத்த (PEFT) முறை.

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
Machine Learning (ML)	இயந்திரக் கற்றல்	—	இயந்திரம் (machine) + கற்றல் (learning). வெளிப்படையான நிரலாக்கம் இல்லாமல், தரவிலிருந்து தானாகவே கற்று வடிவங்களைக் கண்டறிந்து கணிப்புகளை வழங்கும் கணினியியல் துறை.
Machine Translation	இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு	—	இயந்திரம் (machine) + மொழிபெயர்ப்பு (translation). ஒரு மொழியிலிருந்து மற்றொரு மொழிக்குக் கணினி அல்லது AI மூலம் நேரடியாக மொழிபெயர்க்கும் நுட்பம்.
Masked Language Model (MLM)	திரைமூடிய மொழி மாதிரி	முகமூடிய மொழி மாதிரி	திரை (mask) + மூடிய (covered) + மொழி மாதிரி. வாக்கியத்தில் மறைக்கப்பட்ட சொற்களைச் சூழலிலிருந்து கணிக்கப் பயிற்றுவிக்கப்படும் மாதிரி (BERT). [^1]
MCP (Model Context Protocol)	மாதிரிச் சூழல் நெறிமுறை	மாதிரிப் பின்புல நெறிமுறை	மாதிரி (model) + சூழல் (context) + நெறிமுறை (protocol). AI மாதிரிகள் வெளிப்புறக் கருவிகள் / தரவுத்தளங்களுடன் பாதுகாப்பாகத் தொடர்புகொள்ளும் தரப்படுத்தப்பட்ட நெறிமுறை.
Mechanistic Interpretability	இயக்கமுறை விளக்கத்திறன்	—	இயக்கம் (mechanism) + முறை (method) + விளக்கம் (interpretation) + திறன் (capability). AI மாதிரியின் உள் சுற்றமைப்புகள், பண்புகள் மற்றும் சிறு உறுப்புகளை ஆராய்ந்து, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			ஆழமாகப் புரிந்துகொள்ளும் ஆய்வுத் துறை.
Memory (AI context)	நினைவகம்	உரையாடல் நினைவகம்	நினைவு (memory) + அகம் (space/store). AI உரையாடல் வரலாறு அல்லது நீண்டகாலத் தகவலைச் சேமித்துப் பயன்படுத்தும் திறன்; குறுகிய கால நினைவகம் (சூழல் சாளரம்) மற்றும் நீண்ட கால நினைவகம் (திசையன் தரவுத்தளம்) என இரு வகை உண்டு.
Meta Prompt	முதன்மைத் தூண்டுவினா	அமைப்புத் தூண்டுவினா	பயனர் உரையாடத் தொடங்கும் முன்பே, AI எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அதன் ஆளுமையை மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை வரையறுக்கும் பின்னணி வழிகாட்டுதல்.
Metadata	மேந்தரவு	தரவுப் பின்னணி	மேல் (over/meta) + தரவு (data). தரவைப் பற்றிய தரவு; ஒரு கோப்பு அல்லது தகவலின் உருவாக்கம், அளவு, வகை போன்ற அடிப்படை விவரங்களைச் சுருக்கமாகக் குறிப்பது. [^1]
Mixture of Depths (MoD)	ஆழக்கலவை	—	ஆழம் (depth) + கலவை (mixture). வல்லுநர் கலவைக்கு (MoE) இணையான நுட்பம்; ஒவ்வொரு சொல்துண்டுக்கும் எவ்வளவு கணக்கீட்டு ஆழம் தேவை என்பதைத் தீர்மானித்து வளங்களை மிச்சப்படுத்தும் கட்டமைப்பு.
Mixture of Experts (MoE) Model	வல்லுநர் கலவை மாதிரி	—	வல்லுநர் (expert) + கலவை (mixture) + மாதிரி (model). பல சிறப்புச் சிறிய

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			நரவலைகளைக் கொண்ட மாதிரி; ஒவ்வொரு உள்ளீட்டுக்கும் பொருத்தமான சில நரவலைகள் மட்டுமே செயல்படும். [^1]
Model Compression	மாதிரிச் சுருக்கம்	—	மாதிரி (model) + சுருக்கம் (compression). மாதிரியைச் சிறியதாகவும் வேகமாகவும் மாற்றுவதற்கான நுட்பங்கள் (உ-ம்: Quantization, Pruning, Distillation); விளிம்புநிலைச் சாதனங்களிலும் கைபேசிகளிலும் AI-ஐ இயக்குவதற்கு இன்றியமையாதது.
Model Comparison	மாதிரி ஒப்பீடு	மாதிரி ஒப்புநோக்கல்	மாதிரி (model) + ஒப்பீடு (comparison). வெவ்வேறு AI மாதிரிகளின் செயல்திறன், செலவு, வேகம், துல்லியம் ஆகியவற்றை அளவுகோல்கள் (Benchmarks) மூலம் ஒப்பிட்டுத் தகுந்த மாதிரியைத் தேர்ந்தெடுக்கும் செயல்முறை.
Model Weights	மாதிரி எடைகள்	அளபுரு எடைகள்	மாதிரி (model) + எடைகள் (weights). ஒரு AI மாதிரி பயிற்சியின்போது தரவுகளிலிருந்து தானாகவே கற்றுக் கொள்ளும் எண்ணியல் மதிப்புகள்; நரம்பணுகளுக்கிடையிலான இணைப்புகளின் வலிமையை இவை தீர்மானிக்கின்றன (உ-ம்: GPT-4-இல் டிரில்லியன் கணக்கான எடைகள்).
MoE Routing	வல்லுநர் வழிப்படுத்தல்	—	வல்லுநர் கலவை (MoE) மாதிரியில், ஒவ்வொரு

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			உள்ளீட்டுக்கும் (சொல்துண்டு) எந்த வல்லுநர் நரவலை செயல்பட வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் வழிமுறை.
Multi-Agent System	பல்முகவர் அமைப்பு	பல்முகவர் கட்டமைப்பு	பல் (multi) + முகவர் (agent) + அமைப்பு (system). பல செயல்முகவர்கள் இணைந்து ஒரு சிக்கலான இலக்கை அடையும் கட்டமைப்பு.
Multi-Head Attention	பல்தலைக் கவனம்	—	பல் (multi) + தலை (head) + கவனம் (attention). ஒரே உள்ளீட்டைப் பல கவனத் தலைகள் இணையாக ஆராய்ந்து பொருள் கொள்ளும் மாற்றுநர் (Transformer) நுட்பம்.
Multi-task Learning	பன்முகப் பணி கற்றல்	பல்பணிக் கற்றல்	பன்முகம் (multi-faceted) + பணி (task) + கற்றல் (learning). ஒரே மாதிரி பல்வேறு தொடர்புடைய பணிகளை ஒரே நேரத்தில் கற்றுக் கொள்ளும் முறை; பணிகளுக்கு இடையேயான பொதுமைகள் கற்றலை மேம்படுத்துகின்றன.
Multimodal AI	பன்முகச் செய்யறிவு	பன்முக மாதிரி	பன் (multi) + முகம் (mode/facet) + செய்யறிவு (AI). உரை, படம், ஒலி, காணொளி போன்ற பல வகை உள்ளீடுகளைக் கையாளும் திறன் கொண்ட AI மாதிரி.
N-gram	எ-கிறுவம்	—	உரைப் பகுப்பாய்வில் 'எ' (N) எண்ணிக்கையிலான தொடர்ச்சியான உறுப்புகளின் (எழுத்துகள்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			அல்லது சொற்கள்) அமைப்பு. [^1]
N-gram Language Modelling	எ-கிறுவ மொழியொப்பாக்கம்	எ-கிறுவ மொழி மாதிரி	முந்தைய (N-1) சொற்களைப் பயன்படுத்தி அடுத்த சொல்லைக் கணிக்கும் ஒரு பாரம்பரிய உரை மாதிரி நுட்பம். [^1]
Named Entity Recognition (NER)	பெயர்ச்சொல்லுணர்தல்	பெயருரு அறிதல்	பெயர்ச்சொல் (proper noun) + உணர்தல் (recognition). உரையில் உள்ள மக்கள், இடங்கள், நிறுவனங்கள் போன்ற குறிப்பிட்ட பெயர்களைத் தானாகவே அடையாளம் கண்டு வகைப்படுத்தும் முறை. [^1]
Natural Language Processing (NLP)	இயன்மொழியாள்கை	இயற்கை மொழிச் செயலாக்கம்	இயன் (natural) + மொழி (language) + ஆள்கை (processing). மனித மொழியைக் கணினிகள் புரிந்துகொள்ள, பகுப்பாய்வு செய்ய மற்றும் உருவாக்க உதவும் செய்யறிவுப் பிரிவு. [^1]
Neural Networks	நரவலை	நரம்பணு வலைப்பின்னல்	நரம்பு (nerve) + வலை (network). மனித மூளையின் கட்டமைப்பைப் பின்பற்றித் தரவுகளில் உள்ள சிக்கலான வடிவங்களைக் கற்றுக் கொள்ளும் கணினி அமைப்பு. [^1]
Neural Search	நரவலைத் தேடல்	பொருள்சார் தேடல்	நரவலை (neural network) + தேடல் (search). பாரம்பரியத் தேடல் போலக் குறிப்பிட்ட வார்த்தைகளை மட்டும் தேடாமல், நரவலைகளைப் பயன்படுத்திப் பயனர் கேட்கும் கேள்வியின் ஆழமான பொருளைப்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			புரிந்துகொண்டு தேடும் நுட்பம்.
Ngram Vocabulary	கிறுவடைவு	எ-கிறுவ அகராதி	கிறுவம் (gram) + அடைவு (vocabulary). பயிற்சித் தரவிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட அனைத்து எ-கிறுவங்களின் முழுமையான பட்டியல் அல்லது அகராதி. [^1]
OCR (Optical Character Recognition)	ஒளியியல் எழுத்துணர்தல்	ஒளிவழி எழுத்துணர்தல்	ஒளியியல் (optical) + எழுத்து (character) + உணர்தல் (recognition). அச்சிடப்பட்ட அல்லது கையால் எழுதப்பட்ட ஆவணங்களைப் படம்பிடித்து, அதிலுள்ள எழுத்துகளைக் கணினி திருத்தக்கூடிய உரையாக மாற்றும் நுட்பம்.
On-device AI	கருவியகச் செய்யறிவு	சாதனவழிச் செய்யறிவு	கருவியகம் (within-device) + செய்யறிவு. இணையத் தொடர்பின்றி, கருவியின் (கைபேசி போன்றவை) சொந்த வன்பொருளைப் பயன்படுத்தியே தரவுகளைச் செயலாக்கும் AI அமைப்பு.
Ontology	பொருள் உறவுமுறை அமைப்பு	—	பொருள் (entity) + உறவுமுறை (relationship) + அமைப்பு (system). உண்மை உலகக் கருத்துகள் மற்றும் பொருள்களுக்கு இடையே உள்ள உறவுகளைக் கணினி புரிந்துகொள்ளும் வகையில் வடிவமைக்கப்படும் முறையான வரைபடம்.
Open Source AI	திறந்த மூலச் செய்யறிவு	—	திறந்த (open) + மூலம் (source) + செய்யறிவு. மாதிரியின் மூலக் குறிமுறை, எடைகள், பயிற்சித் தரவு விவரங்கள் அனைத்தும் பொதுவில்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			கிடைத்து, யாரும் மாற்றவும் விநியோகிக்கவும் அனுமதிக்கும் AI வெளியீடு; திறந்த எடை (Open Weight) மாதிரிகளிலிருந்து வேறுபட்டது.
Open Weight	திறந்த எடை	—	திறந்த (open) + எடை (weight). மாதிரியின் பயிற்சி பெற்ற எடைகள் பொதுவில் வெளியிடப்பட்டு, பயன்படுத்தவும் நுண்திருத்தம் செய்யவும் அனுமதிக்கும் AI வெளியீடு; ஆனால் பயிற்சிக்கு முற்றும் அல்லது தரவு பொதுவில் இல்லாமல் இருக்கலாம் (உ-ம்: Llama, Gemma, Mistral).
Optimizer	உகப்பாக்கி	—	உகப்பு (optimum) + ஆக்கி (maker). பயிற்சியின்போது இழப்புச் சார்பைக் குறைக்க எடைகளைப் புதுப்பிக்கும் நெறிமுறை (Adam, SGD, AdamW); கற்றல் வீதத்துடன் (Learning Rate) இணைந்து மாதிரியின் ஒருங்கிணைவு வேகத்தையும் தரத்தையும் தீர்மானிக்கிறது.
Overfitting	மிகைப்பொருத்தம்	—	மிகை (over) + பொருத்தம் (fitting). மாதிரி தான் படித்த பயிற்சித் தரவை மட்டும் அப்படியே மனப்பாடம் செய்துவிட்டு, புதிய தரவுகளுக்குத் தவறான பதில்களைத் தரும் நிலை.
Overparameterization	அளபுரு மிகைப்பு	—	அளபுரு (parameter) + மிகைப்பு (excess). பயிற்சிக்குத் தேவையானதை விட மிக அதிக அளபுருக்களைக் கொண்ட நிலை; தற்கால

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			ஆழ்கற்றலில் இது பொதுவானது.
Parameter	அளபுரு	எடை	அளபுரு (parameter). மாதிரி பயிற்சியின்போது தானாகக் கற்றுக் கொள்ளும் எண்ணியல் மதிப்பு (Weights, Biases); மாதிரியின் அளவை அளபுருக்களின் எண்ணிக்கையால் குறிப்பிடுவர் (உ-ம்: Llama 3 — 70B, GPT-4 — 1.8T என மதிப்பிடப்படுகிறது).
Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT)	அளபுருச் சிக்கன நுண்திருத்தம்	எடை-சிக்கன நுண்திருத்தம்	அளபுரு (parameter) + சிக்கனம் (efficient) + நுண்திருத்தம் (fine-tuning). முழு மாதிரியின் அளபுருக்களையும் மாற்றாமல், சிறிய எண்ணிக்கையிலான அளபுருக்களை மட்டும் சேர்த்து அல்லது மாற்றி நுண்திருத்தம் செய்யும் முறை.
Part-of-Speech (POS) Tagging	சொல்வகைக் குறியிடுதல்	இலக்கணக் குறியிடுதல்	சொல்வகை (part-of-speech) + குறியிடுதல் (tagging). ஒரு வாக்கியத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல் போன்ற எந்த இலக்கண வகையைச் சேர்ந்தது என்று அடையாளம் காணும் பணி.
Perplexity	குழப்ப அளவு	திகைப்பளவு	குழப்பம் (perplexity) + அளவு (measure). ஒரு மொழி மாதிரி புதிய உரையைக் கணிக்கும்போது எவ்வளவு குழம்புகிறது என்பதை அளவிடும் குறியீடு; அளவு குறைந்தால்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			மாதிரியின் துல்லியம் அதிகம்.
Positional Encoding	நிலைக் குறியீடு	இடக் குறியாக்கம்	நிலை (position) + குறியீடு (encoding). மாற்றுநரில் (Transformer) சொல்துண்டுகளின் வரிசை நிலையை எண்களாகச் சேர்க்கும் முறை.
Precision	துல்லிய விகிதம்	—	துல்லியம் (precision) + விகிதம் (ratio). மாதிரி சரியாகக் கண்டறிந்தவற்றில் எத்தனை உண்மையில் சரியானவை என்பதைக் காட்டும் அளவீடு.
Pretraining	முன்பயிற்சி	—	முன் (pre) + பயிற்சி (training). ஒரு மாதிரியைக் குறிப்பிட்ட பணிக்கு நுண்திருத்தம் செய்யும் முன், பெரிய பொதுத் தரவுகளில் அடிப்படை மொழியறிவைப் பயிற்றுவித்தல்.
Probabilistic Reasoning	நிகழ்தகவு ஏரணம்	—	நிகழ்தகவு (probability) + ஏரணம் (logic). நிகழ்தகவு அடிப்படையில் முடிவெடுக்கும் ஏரண முறை; திட்டவட்ட ஏரணத்திற்கு எதிர்மறை.
Programming Language	நிரலாக்க மொழி	கணினி மொழி	நிரலாக்கம் (programming) + மொழி (language). கணினிக்குக் கட்டளைகளை வழங்கப் பயன்படுத்தப்படும் முறையான மொழி.
Prompt	தூண்டுவினா	கட்டளை	தூண்டு (prompt/trigger) + வினா (question). AI-யிடம் வேலை வாங்க நாம் கொடுக்கும் உள்ளீடு அல்லது அறிவுறுத்தல்.
Prompt Chaining	தூண்டுவினாச் சங்கிலி	தூண்டுவினா இணைப்பு	தூண்டுவினா (prompt) + சங்கிலி (chain). ஒரு

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			தூண்டுவினாவின் வெளியீட்டை அடுத்த தூண்டுவினாவுக்கு உள்ளீடாகத் தொடர்ந்து இணைத்து, சிக்கலான பல படிநிலைப் பணிகளை நிறைவேற்றும் முறை.
Prompt Engineering	தூண்டுவினாவியல்	தூண்டுவினா நுட்பம்	தூண்டுவினா (prompt) + இயல் (field of study). AI மாதிரியிடமிருந்து சிறந்த பதிலைப் பெறுவதற்காக உள்ளீட்டுக் கட்டளைகளைத் துல்லியமாக வடிவமைக்கும் முறை. [^1]
Prompt Injection	தூண்டுவினா ஊடுருவல்	கட்டளை ஊடுருவல்	தூண்டுவினா (prompt) + ஊடுருவல் (injection). AI-க்கு வழங்கப்படும் உள்ளீட்டில் தீங்கான கட்டளைகளைச் செருகி, அதன் அடிப்படை விதிகளை மீறச் செய்யும் தாக்குதல் முறை.
Pruning	வெட்டித்திருத்தம்	கிளை நீக்கம்	வெட்டு (prune) + திருத்தம் (refinement). மாதிரிச் சுருக்க நுட்பம்; தேவையற்ற அல்லது குறைந்த முக்கியத்துவம் கொண்ட எடைகளை நீக்கி, மாதிரியின் அளவையும் கணக்கீட்டுச் சுமையையும் குறைக்கும் முறை.
Quantization	எண்ணளவாக்கம்	துல்லியச் சுருக்கம்	எண் (number) + அளவு (size) + ஆக்கம் (process). மாதிரியின் எடைகளை உயர் துல்லியத்திலிருந்து (32-bit) குறைந்த துல்லியத்திற்கு (8/4-bit) சுருக்கி, நினைவகமும் வேகமும் மேம்படுத்தும் நுட்பம்.

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
Question Answering (QA)	வினா-விடை	—	வினா (question) + விடை (answer). கொடுக்கப்பட்ட சூழல் அல்லது ஆவணத்திலிருந்து கேள்விக்கு விடை கண்டறியும் இயன்மொழியாள்கைப் பணி (உ-ம்: SQuAD அளவுகோல்); RAG கட்டமைப்பின் அடிப்படைப் பயன்பாடு.
Reasoning Chain	ஏரணச் சங்கிலி	பகுத்தறிவுச் சங்கிலி	ஏரணம் (logic) + சங்கிலி (chain). சிந்தனைச் சங்கிலி (CoT) முறைக்கு மாற்றுச் சொல்; ஒரு முடிவை எட்டுவதற்காக AI மாதிரி பின்பற்றும் ஏரண முறை படிநிலைகளின் தொடர்.
Reasoning Model	ஏரண மாதிரி	பகுத்தறிவு மாதிரி	ஏரணம் (logic) + மாதிரி (model). தகவல்களை வெறுமனே மனப்பாடம் செய்யாமல், காரண காரியங்களை ஆராய்ந்து ஏரண முறையில் முடிவெடுக்கும் திறன் கொண்ட AI மாதிரி.
Reasoning Tokens	ஏரணச் சொல்துண்டுகள்	சிந்தனைச் சொல்துண்டுகள்	ஏரணம் (logic) + சொல்துண்டுகள் (tokens). ஏரண மாதிரிகள் (o1, o3, R1) இறுதி விடை அளிக்கும் முன், உள்நிலையில் சிந்திக்கப் பயன்படுத்தும் சொல்துண்டுகள்; இவை பயனருக்குப் பெரும்பாலும் தெரியாது.
Recall	மீட்டெடுப்பு விகிதம்	—	மீட்டெடுப்பு (recall) + விகிதம் (ratio). தரவில் உள்ள உண்மையானவற்றில் எத்தனை மாதிரியால் கண்டறியப்பட்டன என்பதைக் காட்டும் அளவீடு.

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
ReLU (Rectified Linear Unit)	நேரியல் திருத்த அலகு	சரிசெய்த நேரியல் அலகு	நேரிய (linear) + திருத்த (rectified) + அலகு (unit). நேர்மதிப்புகளை அப்படியே கடத்தி, எதிர்மதிப்புகளை 0 ஆக மாற்றும் தூண்டல் சார்பு (Activation Function).
Recurrent Neural Network (RNN)	பின்னூட்ட நரவலை	மீள்சுற்று நரவலை	பின்னூட்டம் (recurrent/feedback) + நரவலை. முந்தைய வெளியீட்டைத் தற்போதைய உள்ளீட்டின் ஒரு பகுதியாகப் பயன்படுத்தித் தொடர்ச்சியான தரவுகளைக் (மொழி, நேரம்) கையாளும் நரவலை. [^1]
Red Teaming	சிவப்பு அணி சோதனை	—	AI மாதிரியின் பாதுகாப்பு, பிழைகள் மற்றும் சாய்வுகளைக் கண்டறியத் திட்டமிட்ட தாக்குதல் அல்லது அறைகூவல் கேள்விகள் மூலம் சோதனை செய்யும் முறை.
Refusal	மறுப்பு	—	AI மாதிரி ஒரு கோரிக்கையை — பாதுகாப்பு, நெறிமுறை, அல்லது திறன் காரணங்களால் — நிறைவேற்ற முடியாது என்று வெளிப்படையாக மறுக்கும் வெளியீடு.
Regularization	சீரமைப்பு	ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல்	மிகைப்பொருத்தத்தைக் குறைக்கப் பயிற்சியில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கும் நுட்பங்கள் (Dropout, Weight Decay).
Reinforcement Learning (RL)	வலுவூட்டல் கற்றல்	—	வலு (strength) + ஊட்டல் (feeding) + கற்றல் (learning). ஒரு செயல்முகவர் சூழலோடு தொடர்புகொண்டு, செயல்களுக்கான

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			வெகுமதிகள் அல்லது தண்டனைகள் மூலம் தாமாகவே கற்றுக் கொள்ளும் இயந்திரக் கற்றல் முறை.
Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF)	மனிதப் பின்னூட்ட வலுவூட்டல் கற்றல்	மனித வெகுமதி வலுவூட்டல் கற்றல்	மனித விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப AI-இன் வெளியீடுகளைச் சீரமைக்கும் சிறப்புப் பயிற்சி முறை.
Relation Extraction	தொடர்பு பிரித்தெடுத்தல்	உறவு கண்டறிதல்	தொடர்பு (relation) + பிரித்தெடுத்தல் (extraction). உரையில் கண்டறியப்பட்ட இரண்டு பொருள்களுக்கு அல்லது நபர்களுக்கு இடையே உள்ள உறவைத் தானாகவே கண்டறிந்து வகைப்படுத்தும் முறை.
Responsible AI	பொறுப்பான செய்யறிவு	—	பொறுப்பு (responsibility) + செய்யறிவு (AI). நேர்மை, வெளிப்படைத்தன்மை, பொறுப்புணர்வு, தனியுரிமைப் பாதுகாப்பு ஆகிய கொள்கைகளின் அடிப்படையில் AI அமைப்புகளை வடிவமைத்துப் பயன்படுத்துவதை உறுதிசெய்யும் அணுகுமுறை; AI ஆளுகையின் (AI Governance) நடைமுறைச் செயலாக்கம்.
Retrieval-Augmented Generation (RAG)	மீட்டெடுப்பு-மேம்படுத்திய இயற்றல்	மீட்டெடுப்புசார் உரை உருவாக்கம்	மீட்டெடுப்பு (retrieval) + மேம்படுத்திய (augmented) + இயற்றல் (generation). வெளிப்புறத் தரவுத்தளங்களிலிருந்து தகவல்களை மீட்டெடுத்துத் துல்லியமான பதிலை உருவாக்கும் கட்டமைப்பு.

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
Retry Backoff	மீள்முயற்சிப் பின்னடைவு	மீள்முயற்சி காத்திருப்பு	மீள்முயற்சி (retry) + பின்னடைவு (backoff). API அழைப்பு தோல்வியுற்றால், படிப்படியாக அதிகரிக்கும் காத்திருப்பு நேரத்துடன் மீண்டும் முயற்சிக்கும் பிழை மேலாண்மை உத்தி (உ-ம்: அடுக்குப் பின்னடைவு / Exponential Backoff).
Reward Model	வெகுமதி மாதிரி	பாராட்டு மாதிரி	வெகுமதி (reward) + மாதிரி (model). AI தரும் பதில்களில் எது சிறந்தது என்று மனிதனைப் போலவே மதிப்பிட்டுப் புள்ளிகள் வழங்கும் துணைக் கணினி மாதிரி (RLHF-இல் பயன்படுகிறது).
RL from AI Feedback (RLAIF)	AI பின்னூட்ட வலுவூட்டல் கற்றல்	—	RLHF-ன் மாற்று முறை; மனிதர்களின் பின்னூட்டத்திற்குப் பதிலாக மற்றொரு AI மாதிரியின் கருத்துகளைப் பயன்படுத்தி வலுவூட்டல் கற்றலை மேற்கொள்ளும் முறை (Anthropic Constitutional AI-ல் பயன்படுகிறது).
Robustness	வலுவறுதி	உறுதித்தன்மை	வலு (strength) + உறுதி (firmness). எதிர்பாராத உள்ளீடுகள், இரைச்சல், அல்லது தாக்குதல்கள் (Adversarial Attacks) ஏற்படும்போதும் AI மாதிரி நிலையாக, துல்லியமாகச் செயல்படும் திறன்.
Sampling Strategy	மாதிரி எடுத்தல் உத்தி	சொல் தேர்வு முறை	AI மாதிரி அடுத்த சொல்லைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது பயன்படுத்தும் ஏரண முறை வழிமுறை (உ-ம்: Top-K, Top-P, Temperature).

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
Scalar	ஒற்றை மதிப்பு	தன்மதிப்பு	ஒற்றை (single) + மதிப்பு (value). ஒரே ஒரு எண்ணைக் கொண்ட மதிப்பு; திசையன், பன்பரிமாண அணி ஆகியவற்றுக்கு எதிர்மறை.
Segment Anything Model (SAM)	கூறு ஏதேனும் மாதிரி	ஏதும்கூறு மாதிரி	கூறு (segment) + ஏதேனும் (anything) + மாதிரி (model). படத்திலுள்ள எந்தவொரு பொருளையும் முன்கூட்டியே அறியாமலேயே துல்லியமாகப் பிரித்து (Segment) அடையாளம் காணும் கணினியியல் பார்வை மாதிரி. [^1]
Self-Attention	தன்கவனம்	தன்கவனிப்பு	தன் (self) + கவனம் (attention). உள்ளீட்டின் ஒவ்வொரு பகுதியும், அதே உள்ளீட்டின் மற்ற பகுதிகளுடன் எவ்வாறு தொடர்புபடுகிறது என்பதைக் கணக்கிடும் வழிமுறை; மாற்றுநரின் (Transformer) அடிப்படை.
Self-Consistency	தன்னொத்திசைவு	தன்முறை ஒருமை	தன் (self) + ஒத்திசைவு (consistency). சிந்தனைச் சங்கிலியில் (CoT) ஒரே கேள்விக்குப் பல சிந்தனைப் பாதைகளை உருவாக்கி, அதிகம் ஒத்திசைந்த விடையை இறுதி முடிவாகத் தேர்ந்தெடுக்கும் நுட்பம்.
Self-supervised Learning	தன்மேற்பார்வைக் கற்றல்	—	தன் (self) + மேற்பார்வை (supervision) + கற்றல் (learning). அடையாளமிடாத தரவிலிருந்து தானே மேற்பார்வைக் குறிப்புகளை உருவாக்கிக் கற்கும் முறை (BERT, GPT).

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
Semantic Kernel	பொருள்சார் அகடு	கருத்தியல் கருவம்	பொருள் (meaning) + சார் (related) + அகடு (core/kernel). பாரம்பரிய நிரலாக்க மொழிகளுடன் (C#, Python) பெருமொழி மாதிரிகளை எளிதாக இணைக்க மைக்ரோசாப்ட் உருவாக்கிய திறந்த மூலக் கட்டமைப்பு.
Semantic Textual Similarity	பொருள்சார் உரை ஒப்புமை	—	பொருள் (meaning) + சார் (related) + உரை (text) + ஒப்புமை (similarity). இரண்டு வெவ்வேறு வாக்கியங்கள் ஒரே வார்த்தைகளைக் கொண்டிருப்பதாலும், அவற்றின் ஒட்டுமொத்தப் பொருள் எவ்வளவு ஒத்துப் போகிறது என்பதை எண்களால் அளவிடுதல்.
Semi-supervised Learning	அரைமேற்பார்வைக் கற்றல்	—	அரை (half/semi) + மேற்பார்வை (supervision) + கற்றல் (learning). சிறிது அடையாளமிட்ட தரவும் பெரும்பான்மை அடையாளமிடாத தரவும் கலந்த கற்றல் முறை.
Sentiment Analysis	உணர்வுப் பகுப்பாய்வு	—	உணர்வு (sentiment) + பகுப்பாய்வு (analysis). ஒரு உரையின் மொத்த உணர்வுச் சார்பை (நேர்மறை, எதிர்மறை, நடுநிலை) அளவிடும் இயன்மொழியாள்கை (NLP) நுட்பம்.
Sentiment Detection	உணர்நிலை கண்டறிதல்	மனப்பாங்கைக் கண்டறிதல் / சொற்சுவையறிதல்	உணர் (feel) + நிலை (state) + கண்டறிதல் (detection). வார்த்தைகளில் பொதிந்துள்ள உள்நோக்கத்தையோ உணர்நிலையையோ

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			துல்லியமாகக் கண்டறியும் செயல்முறை.
Sequence Modeling	தொடர் மாதிரியாக்கம்	வரிசை மாதிரியாக்கம்	தொடர் (sequence) + மாதிரியாக்கம் (modeling). வாக்கியங்கள், டி.என்.ஏ, நேரத் தொடர்கள் போன்ற வரிசை வடிவத் தரவுகளை மாதிரியாக்கம் செய்யும் இயந்திரக் கற்றல் துறை.
Sequence-to-Sequence (Seq2Seq)	தொடர்-முதல்-தொடர்	—	ஒரு வரிசையை (உ-ம்: வாக்கியம்) மற்றொரு வரிசையாக மாற்றும் மாதிரி; இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் உரைச் சுருக்கத்திற்குப் பயன்படுகிறது.
Server	வழங்கி	சேவையகம்	தரவுகளைச் சேமித்து வைத்து, வலையமைப்பில் உள்ள பிற கணினிகளுக்கு (Clients) சேவைகளை அல்லது தகவல்களை வழங்கும் மையக் கணினி. [^1]
Sigmoid	சிக்மாய்டு சார்பு	வளைகோட்டுச் சார்பு, எஸ்-வடிவச் சார்பு	எந்த உண்மையான எண்ணையும் 0-க்கும் 1-க்கும் இடையிலான நிகழ்தகவு வீச்சுக்கு மாற்றும் தூண்டல் சார்பு (Activation Function); 'S' வடிவ வளைகோட்டை உருவாக்கும்.
Skipgram	தாவிய-கிறுவம்	—	தாவிய (skipped) + கிறுவம் (gram). உரைப் பகுப்பாய்வில் ஒரு குறிப்பிட்ட மையச் சொல்லை வைத்து, அதைச் சுற்றியுள்ள (முன் மற்றும் பின்) சொற்களைக் கணிக்கும் மாதிரி. [^1]
Small Language Model (SLM)	சிறுமொழி மாதிரி	குறுமொழி மாதிரி	சிறு (small) + மொழி (language) + மாதிரி

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			(model). பெருமொழி மாதிரிகளைப் போலன்றி, குறைவான அளபுருக்களைக் கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பணிக்காகச் சிறப்பாகச் செயல்பட வடிவமைக்கப்பட்ட மாதிரி. [^1]
Social Media	சமூக ஊடகம்	—	சமூகம் (society) + ஊடகம் (media). இணையத்தின் வழியே மக்கள் தகவல்களையும் கருத்துகளையும் பகிர்ந்துகொள்ளவும் தொடர்புகொள்ளவும் உதவும் தளங்கள்.
Softmax	மென்-மீப்பெரு சார்பு	மென்-உச்சச் சார்பு, நெகிழ்-உச்சச் சார்பு	மென் (soft) + மீப்பெரு (maximum) + சார்பு (function). எண்களின் திசையனை நிகழ்தகவு விநியோகமாக மாற்றும் சார்பு; வெளியீடுகளின் கூட்டுத்தொகை 1 ஆக இருக்கும், ஒரு வெற்றியாளரை மட்டும் தேர்ந்தெடுக்காமல் மென்மையான மாற்றத்தை அளிக்கும்.
Sparse Autoencoder (SAE)	சிதறல் தான்குறியாக்கி	—	சிதறல் (sparse) + தான் (self) + குறியாக்கி (encoder). இயக்கமுறை விளக்கத்திறன் ஆய்வில், ஒரு நரவலையின் தூண்டல்களைப் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய தனிப்பட்ட பண்புகளாகச் சிதைத்துப் பிரிக்கும் கட்டமைப்பு (Anthropic-ன் முதன்மை ஆராய்ச்சிக் கருவி).
Sparse Model	சிதறல் மாதிரி	அரிது மாதிரி	சிதறல் (sparse) + மாதிரி (model). பல எடைகள்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			(Weights) பூஜ்யத்திற்கு அருகில் சிதறிக் காணப்படும் மாதிரி; இதனால் குறைந்த கணக்கீட்டுத் திறனிலேயே செயல்பட முடிகிறது.
Speculative Decoding	ஊகக் குறிநீக்கம்	முன்மதிப்பீட்டு விடையாக்கம்	ஊகம் (speculation) + குறிநீக்கம் (decoding). சிறிய மாதிரி ஊகிக்க, பெரிய மாதிரி சரிபார்க்க — இரட்டை மாதிரி வேகமூட்டும் நுட்பம்.
Speech Recognition	பேச்சுணர்தல்	குரலறிதல்	பேச்சு (speech) + உணர்தல் (recognition). மனிதப் பேச்சைக் கணினி அல்லது மென்பொருள் உணர்ந்து புரிந்துகொள்ளும் தொழில்நுட்பம்.
Speech-to-Text (STT)	பேச்சு-முதல்-உரை	ஒலி-உரை மாற்றம்	மனிதப் பேச்சை அல்லது ஒலியைப் புரிந்துகொண்டு அதை எழுத்துப்பூர்வமான உரையாக மாற்றும் நுட்பம்.
Stable Diffusion	நிலைத்த விரவல்	சீரான விரவல்	நிலைத்த (stable) + விரவல் (diffusion). குறைந்த கணக்கீட்டுத் திறனில் இயங்கக்கூடிய, உரையிலிருந்து படங்களை உருவாக்கும் ஒரு திறந்த மூல விரவல் மாதிரி.
Steering	வழிநடத்தல்	திசை திருப்பல்	இயக்கமுறை விளக்கத்தின் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி, AI மாதிரியின் வெளியீட்டை ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பு (உ-ம்: பாதுகாப்பு, நேர்மை) நோக்கிக் கட்டுப்படுத்தி வழிநடத்தும் முறை.
Structured Output	கட்டமைக்கப்பட்ட வெளியீடு	—	கட்டமைக்கப்பட்ட (structured) + வெளியீடு (output). LLM வெளியீட்டை JSON, XML அல்லது அட்டவணை போன்ற

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			நிலையான, கணினி படிக்கக்கூடிய கட்டமைப்பில் தரும் திறன்; API ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் தரவுப் பகுப்பாய்வுப் பணிகளில் இன்றியமையாதது.
Summarization	சுருக்கமிடுதல்	உரைச் சுருக்கம்	சுருக்கம் (summary) + இடுதல் (placing). நீண்ட உரையின் முக்கிய கருத்துகளைச் சிறிய வடிவில் தரும் இயன்மொழியாள்கைப் பணி; எடுப்புச் சுருக்கம் (Extractive) மற்றும் இயற்றல் சுருக்கம் (Abstractive) என இரு வகைகள் உள்ளன.
Supervised Learning	மேற்பார்வையிட்ட கற்றல்	—	மேற்பார்வை (supervision) + கற்றல் (learning). அடையாளமிடப்பட்ட (உள்ளீடு-வெளியீடு இணை) தரவுகளைப் பயன்படுத்தி AI மாதிரியைப் பயிற்றுவிக்கும் முறை (உ-ம்: வகைப்பாடு).
Sycophancy	முகதுதி	துதிச் சார்பு	முகம் (face) + துதி (flattery). AI மாதிரி பயனரின் கருத்துகளுடன் அளவுக்கு மீறி ஒத்துப்போய், உண்மையான தகவலையோ எதிர்க் கருத்தையோ வழங்காமல் இருக்கும் தவறான நடத்தை.
Symbolism	குறியியக்கியம்	குறியீட்டு அணுகுமுறை	குறி (sign/symbol) + இயக்கியம் (-ism / theory). விதிகளையும் ஏரணத்தையும் பயன்படுத்தித் தரவுகளைக் குறியீடுகள் மூலம் மனித அறிவாகக் கணினிக்குப் புகட்டும் முற்காலச்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			செய்யறிவு அணுகுமுறை. [^1]
Synchronous	ஒத்தியங்கு	ஒத்திசை / ஒன்னேர்	ஒத்து (matching/together) + இயங்கு (operate). செயல்பாடுகள் ஒரே நேரத்தில் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தடங்கலின்றிச் செயல்படும் முறை. (கணினியியல் சொற்களஞ்சியத்தில் ஏற்கனவே நிறுவப்பட்ட சொல்.)
Synthetic Data	செயற்கைத் தரவு	புனைவுத் தரவு	செயற்கை (artificial) + தரவு (data). கணினி அல்லது AI மூலம் செயற்கையாக உருவாக்கப்படும் பயிற்சித் தரவு; உண்மைத் தரவு போதுமானதாக இல்லாதபோது அல்லது தனியுரிமைக் கவலைகள் இருக்கும்போது பயன்படுகிறது (உ-ம்: மருத்துவத் தரவு, அரிய மொழித் தரவு).
System Prompt	அமைப்புத் தூண்டுவினா	அமைப்பு வழிகாட்டுதல்	அமைப்பு (system) + தூண்டுவினா (prompt). AI-க்கு அதன் பாத்திரம், நடத்தை, கட்டுப்பாடுகளை வரையறுக்கும் தொடக்க அறிவுறுத்தல்.
System Role	அமைப்புப் பாத்திரம்	—	அமைப்பு (system) + பாத்திரம் (role). உரையாடல் கட்டமைப்பில் AI மாதிரியின் அடிப்படை நடத்தையையும் வரம்புகளையும் வரையறுக்கும் பாத்திரம்.
Tanh	டான்ஹெச் சார்பு	அதிபரவளையத் தொடுகோடு சார்பு	அதிபரவளையம் (hyperbolic) + தொடுகோடு (tangent). சிக்மாய்டு (Sigmoid) சார்பை ஒத்தது;

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			உள்ளீட்டு மதிப்புகளை -1-க்கும் 1-க்கும் இடையில் பூச்சிய-மையமாக (zero-centered) மாற்றும் தூண்டல் சார்பு.
Temperature	பல்வகைமை அளவு	சீரின்மை அளவு / கற்பனை அளவு	AI வெளியீட்டின் கற்பனைத் தன்மை மற்றும் சீரின்மையைக் கட்டுப்படுத்தும் அளவீடு. குறைந்த அளவு (0–0.3) துல்லியமான பதிலையும், அதிக அளவு (0.7–1.0+) புதுமையான பதிலையும் தரும்.
Tensor	பன்பரிமாண அணி	பல்திசை அணி	பன் (multi) + பரிமாணம் (dimension) + அணி (matrix/array). பல பரிமாணங்களைக் கொண்ட எண்களின் அமைப்பு; ஒற்றை மதிப்பு (Scalar), திசையன் (Vector), அணி (Matrix) ஆகியவற்றின் பொதுவான வடிவம். ஆழ்கற்றலின் அடிப்படைத் தரவு வடிவம்.
Test-Time Compute	சோதனைநேரக் கணிப்பு	—	சோதனை (test) + நேரம் (time) + கணிப்பு (compute). AI மாதிரி பயிற்சி முடிந்து முடிவுருவாக்கம் (inference) நிலையில் ஒவ்வொரு பதிலுக்கும் பயன்படுத்தப்படும் கணக்கீட்டு வளங்கள்; ஏரண மாதிரிகளில் இதை அதிகரிப்பதால் பதிலின் தரம் மேம்படுகிறது.
Testing	சோதனை	சரிபார்ப்பு	சோதனை (test/trial). ஒரு மாதிரி அல்லது மென்பொருள் எதிர்பார்த்தபடி செயல்படுகிறதா, பிழைகள்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			ஏதும் உள்ளதா என்பதை உறுதிசெய்யும் செயல்முறை; AI-யில் அலகுச் சோதனை (Unit), ஒருங்கிணைப்புச் சோதனை (Integration), மதிப்பீட்டுச் சோதனை (Eval) எனப் பலவகைகள் உண்டு.
Text-to-Speech (TTS)	உரை-முதல்-பேச்சு	உரை-பேச்சு மாற்றம்	எழுதப்பட்ட உரையைக் கணினி மூலம் ஒலியாக (பேச்சாக) மாற்றிக் கேட்கச் செய்யும் அமைப்பு.
Token	சொல்துண்டு	சொல் அலகு	சொல் (word) + துண்டு (piece). AI மாதிரி வாசிக்கும் அல்லது உருவாக்கும் மொழியின் மிகச்சிறிய அலகு (ஒரு சொல் அல்லது சொல்லின் பகுதி). [^1]
Token Limit	சொல்துண்டு வரம்பு	உள்ளீட்டு வரம்பு	சொல்துண்டு (token) + வரம்பு (limit). ஒரு மொழி மாதிரி ஒரே நேரத்தில் வாசிக்கக்கூடிய அல்லது உருவாக்கக்கூடிய அதிகபட்சச் சொல்துண்டுகளின் எண்ணிக்கை; சூழல் சாளரத்தின் (Context Window) அளவால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
Tokenization	சொல்துண்டாக்கம்	உரைப் பகுப்பு	சொல்துண்டு (token) + ஆக்கம் (process). உரையைச் சொல்துண்டுகளாகப் பிரிக்கும் செயல்முறை; சொல் (Word), எழுத்து (Character), அல்லது துணைச்சொல் (Subword — BPE, SentencePiece) அளவில் பிரிக்கப்படலாம்.
Tokenizer	சொல்துண்டாக்கி	—	சொல்துண்டு (token) + ஆக்கி (maker). உரையைச்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			சொல்துண்டுகளாகப் பிரிக்கும் கருவி (BPE, SentencePiece).
Tool Calling	கருவி அழைப்பு	—	கருவி (tool) + அழைப்பு (call). AI மாதிரி வெளிப்புறக் கருவிகளை (API, தேடுபொறி, தரவுத்தளம்) நேரடியாக அழைத்து, அவற்றின் முடிவுகளை வெளியீட்டில் இணைக்கும் திறன்.
Tool Use	கருவிப் பயன்பாடு	—	கருவி (tool) + பயன்பாடு (use). AI மாதிரி தனது மொழித் திறனைத் தாண்டி, வெளிப்புறக் கருவிகளை (கால்குலேட்டர், தேடுபொறி, குறிமுறை இயக்கி) பயன்படுத்திச் செயல் ஆற்றும் பரந்த திறன்.
Toolformer	கருவியமைப்பி	கருவி-மாற்றுநர்	கருவி (tool) + அமைப்பி (former). கால்குலேட்டர்கள், தேடுபொறிகள் போன்ற வெளிப்புறக் கருவிகளை எப்பொழுது, எப்படிப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தானாகவே கற்றுக் கொள்ளும் மொழி மாதிரி.
Top-K Sampling	உயர்-K மாதிரி எடுத்தல்	—	அடுத்த சொல்லைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது அதிக நிகழ்தகவு கொண்ட முதல் 'K' எண்ணிக்கையிலான சொற்களை மட்டும் கட்டுப்படுத்தும் முறை.
Top-P (Nucleus Sampling)	அணுகுத் தொகுதி மாதிரி எடுத்தல்	தொகுப்பு வரம்பு	அடுத்த சொல்லைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது குறிப்பிட்ட விழுக்காடு ஒட்டுமொத்த நிகழ்தகவு கொண்ட சொற்களை மட்டும் கணக்கில் கொள்ளும் முறை.

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
Transfer Learning	இடமாற்றக் கற்றல்	பரவல் கற்றல்	இடமாற்றம் (transfer) + கற்றல் (learning). ஒரு பணிக்காகப் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட மாதிரியின் அறிவை, மற்றொரு தொடர்புடைய பணிக்குப் பயன்படுத்தும் முறை; அடிப்படை மாதிரிகளின் அடித்தளம்.
Transformer	மாற்றுநர்	மாற்றி	தன்கவன (Self-Attention) வழிமுறையைப் பயன்படுத்தித் தொடர்ச்சியான தரவுகளை (குறிப்பாக மொழியை) இணையாகச் செயலாக்கும் ஆழ்கற்றல் நரவலைக் கட்டமைப்பு (உ-ம்: GPT, BERT).
Tree of Thoughts (ToT)	சிந்தனை மரம்	—	சிந்தனைச் சங்கிலியின் (CoT) விரிவாக்கம்; ஒரு சிக்கலைத் தீர்க்கப் பல சிந்தனைப் பாதைகளை மரக் கட்டமைப்பில் ஒருங்கே ஆராய்ந்து, சிறந்ததைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை.
Underfitting	குறைப்பொருத்தம்	—	குறை (under) + பொருத்தம் (fitting). ஒரு மாதிரி மிகவும் எளிமையாக இருந்து, தரவின் அடிப்படை அமைப்பைக் கற்றுக்கொள்ள இயலாமல் பயிற்சித் தரவிலும் சோதனைத் தரவிலும் மோசமாகச் செயல்படும் நிலை.
Unsupervised Learning	மேற்பார்வையற்ற கற்றல்	—	மேற்பார்வை (supervision) + அற்ற (without) + கற்றல் (learning). அடையாளமிடப்படாத தரவுகளிலிருந்தே வடிவங்கள், கொத்துகள் மற்றும் அமைப்புகளைத் தானாகவே கண்டறியும்

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			இயந்திரக் கற்றல் முறை (உ-ம்: கொத்தாக்கம், தான்குறியாக்கி).
User Prompt	பயனர் தூண்டுவினா	பயனர் கட்டளை	பயனர் (user) + தூண்டுவினா (prompt). பயனர் AI-க்கு வழங்கும் கேள்வி அல்லது கட்டளை (அமைப்புத் தூண்டுவினாவுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது).
User Role	பயனர் பாத்திரம்	—	பயனர் (user) + பாத்திரம் (role). உரையாடல் கட்டமைப்பில் பயனரின் உள்ளீட்டுப் பகுதியைக் குறிக்கும் பாத்திரம்.
Validation Set	சரிபார்ப்புத் தொகுதி	—	சரிபார்ப்பு (validation) + தொகுதி (set). பயிற்சியின் போது மாதிரியின் செயல்திறனை மதிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படும் தனிப்பட்ட தரவு (பயிற்சி, சரிபார்ப்பு, சோதனை என தரவு மூன்றாகப் பிரிக்கப்படும்).
Vector Database	திசையன் தரவுத்தளம்	திசையன் தரவு மையம்	திசையன் (vector) + தரவுத்தளம் (database). உட்பொதிவுகளை (Embeddings) சேமித்து ஒப்புமைத் தேடல் செய்யும் தரவுத்தளம்; RAG-ன் அடிப்படை.
Vector Embeddings	திசையன் உட்பொதிவுகள்	எண்வழி உட்பொதிவுகள்	திசையன் (vector) + உட்பொதிவுகள் (embeddings). சொற்கள், வாக்கியங்கள் அல்லது படங்களை AI புரிந்துகொள்ளும் வகையில், அவற்றின் பொருளைப் பிரதிபலிக்கும் எண்களாக மாற்றப்பட்ட வடிவங்கள்.

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
Vector Search	திசையன் தேடல்	பொருள்சார் தேடல்	திசையன் (vector) + தேடல் (search). முக்கிய வார்த்தைகளை மட்டும் தேடாமல், பயனர் கேட்கும் கேள்வியின் ஆழமான பொருளைப் புரிந்து கொண்டு அதற்கு நெருக்கமான கருத்துகளைத் தேடிக் கண்டுபிடிக்கும் முறை.
Vibe Coding	சும்மா நிரலாக்கம்	உள்ளுணர்வு நிரலாக்கம் / உரைவழி நிரலாக்கம் / இயல்மொழி நிரலாக்கம்	கணினி மொழிகளை நேரடியாக எழுதாமல், மனித இயல்பு மொழியைக் கொண்டு AI மூலமாக ஒரு முழுமையான செயலியை உருவாக்கித் திருத்தும் முறை. ('சும்மா' = எளிதாக, இடையூறின்றி.)
Vibe Deploying	சும்மா வெளியீடு	உடனடி மென்பொருள் வெளியீடு	சும்மா நிரலாக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்ட செயலியை, வழங்கி (Server) அமைப்புகள் இன்றி ஒரே தட்டலில் இணையத்தில் வெளியிடுதல்.
Vision-Language Model (VLM)	பார்வை-மொழி மாதிரி	—	பார்வை (vision) + மொழி (language) + மாதிரி (model). படங்களையும் உரையையும் ஒரே நேரத்தில் புரிந்துகொண்டு செயல்படும் திறன் கொண்ட பன்முக மாதிரி. [^1]
Weight Decay	எடைத் தளர்வு	—	எடை (weight) + தளர்வு (decay). மிகைப்பொருத்தத்தைக் குறைக்கப் பயிற்சியின் போது எடைகளை மெதுவாகச் சிறிதாக்கும் சீரமைப்பு முறை.
Word Tokenization	தொடருடைத்தல்	சொற்பிரிப்பு	தொடர் (sequence) + உடைத்தல் (breaking). ஒரு வாக்கியத்தை அல்லது

English	Primary Tamil Word	Alternative Tamil Words	Notes / Explanation
			உரைப்பகுதியைத் தனித்தனி சொற்களாகவோ சொல்துண்டுகளாகவோ பிரிக்கும் இயன்மொழியாள்கைச் செயல்பாடு. [^1]
Word Vocabulary	சொல்லடைவு	சொல்லகராதி	சொல் (word) + அடைவு (vocabulary). ஒரு AI மாதிரி அடையாளம் காணக்கூடிய அல்லது பயன்படுத்தக்கூடிய ஒட்டுமொத்தச் சொற்களின் தொகுப்பு. [^1]
Zero-shot Learning	முன்மாதிரியற்ற கற்றல்	—	முன் (prior) + மாதிரி (example) + அற்ற (without) + கற்றல் (learning). முன்னதாக எடுத்துக்காட்டுகள் எதுவும் காட்டப்படாமலேயே, புதிய தரவுகளையோ பணிகளையோ மாதிரி தானாகவே புரிந்துகொண்டு செயல்படும் திறன்.
Zero-shot Prompting	முன்மாதிரியற்ற தூண்டுதல்	சுழி-பயிற்சித் தூண்டுதல்	AI-க்குக் கட்டளை இடும்போது, எவ்வித எடுத்துக்காட்டுகளையும் உள்ளீட்டில் வழங்காமல் நேரடியாகக் கேள்வியைக் கேட்டுப் பதிலைப் பெறும் முறை.

பதிப்பு வரலாறு (Version History)

- பதிப்பு 1: தொடக்க வரைவு
- பதிப்பு 2: முதல் கட்ட விரிவாக்கம்
- பதிப்பு 3 (இந்தப் பதிப்பு):
 - சொல்லாய்வு குழுவின் கலைச்சொற்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டது
 - சந்திப் பிழைகள் திருத்தப்பட்டன
 - ஒற்றுச் சேர்ந்த சொல் விதி: 2 சொற்கள் சேர்ந்தால் ஒற்று (மொழிமாதிரி, நரவலை); 3+ சொற்கள் சேர்ந்தால் "மாதிரி" தனியாக (பெருமொழி மாதிரி, பார்வை-மொழி மாதிரி)
 - ஒருமை விதி: அனைத்து ஆங்கிலத் தலைப்புகளும் ஒருமை வடிவில் — ANN, MLM, LAM, LCM, SLM, VLM, RNN, SAM, MoE Model (IoT விதிவிலக்கு — proper name)

- வடசொற்கள் இயன்றவரை நீக்கப்பட்டன (பாரபட்சம், அங்கீகாரம், சமிக்ஞை, ஆரம்பம், நிஜம் — மாற்றப்பட்டன)
- $a + b + c$ சொல் வேர் விளக்கங்கள் முறையாகச் சேர்க்கப்பட்டன
- 20+ புதிய Anthropic/OpenAI சூழல் கலைச்சொற்கள் சேர்க்கப்பட்டன (Reasoning Tokens, Tool Use, Tool Calling, System/User/Assistant Roles, Context Engineering, Mechanistic Interpretability, Constitutional Classifier, Sycophancy, Refusal, Steering, Activation Patching, Sparse Autoencoder, Circuit, Feature, Tokenization, Dataset, Latent Variable, Multi-task Learning, Sequence Modeling, Bias-Variance Tradeoff, Convolutional Neural Network, Generative Adversarial Network)
- முக்கிய திருத்தங்கள்:
 - Abstraction: புறவயமாக்கம் → **சார்ப்படுத்தல்**
 - Agent: செயற்பாட்டாலி → **செயல்முகவர்** (செயலியக்கி as alt)
 - AI Chatbot: **செய்யுரையினி** (சொல்லாய்வு) — primary, matches your article
 - Artificial Super Intelligence: செய்வியனறிவு → **செய்மீயறிவு**
 - Asynchronous: **ஒத்தியங்கா** (established term retained)
 - Synchronous: ஒன்னேர் → **ஒத்தியங்கு** (established term)
 - Critical Thinking Question: கிடுகறி வினா → **திறனாய்வு வினா**
 - Distillation: சுரக்காய்வு → **அறிவுச் சுருக்கம்**
 - Gradient: படிமச்சாய்வு → **சரிவு**
 - Gradient Descent: படிம இறக்கம் → **சரிவிறக்கம்**
 - Scalar: தன்மதிப்பு → **ஒற்றை மதிப்பு**
 - Self-Consistency: தன்முறை ஒருமை → **தன்னொத்திசைவு**
 - Sentiment Detection: சொற்சுவையறிதல் → **உணர்நிலை கண்டறிதல்**
 - Tensor: பன்மதிப்புக் கணம் → **பன்பரிமாண அணி**
 - Facial Expression Recognition: முகபாவ அங்கீகாரம் → **முகபாவம் அறிதல்** (வடசொல் நீக்கம்)
 - Bias: பாரபட்சம் → **சார்பு** (வடசொல் நீக்கம்)
 - System Prompt: ஆரம்ப அறிவுறுத்தல் → **தொடக்க அறிவுறுத்தல்** (வடசொல் நீக்கம்)
 - MoE Model: "வல்லுநர் கலவை மொழி மாதிரி" alternative removed (Language not in source term)

முகவரித் தொடர்பு: tamil-kalaisol@googlegroups.com சொல்லாய்வு குழு: [Facebook](#) — சொல்லாய்வு

[^1]: முகநூல் [சொல்லாய்வு குழு](#) உருவாக்கிய கலைச்சொல். மூல ஆவணம்: [docs-glossary/ai-glossary-செய்யறிவுக்-கலைச்சொற்கள்-சொல்லாய்வு.md](#).